

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES



PROPUESTAS DE PROYECTO

**Software Web y Móvil con Asistente de Voz e IA Predictiva para la Gestión
Integral de Inventarios, Ventas y Compras para el E-commerce: Shopealo
GRUPO #1**

Integrantes:

Choque Calle Jorge	219074240
Gedatge Cayhuara Cristian Gabriel	219022062
Mamani Meza Beimar	220001741
Mansilla Rodriguez Carlos Alberto	218031149
Quispe Callisaya Andres Leonardo	218042876
Ugarteche Ancieta Jose Victor Manuel	220030197

Materia: Sistema de Información II (INF- 412 SA)

Docente: Ing. Angelica Garzón Cuellar

2. TABLA DE CONTENIDO

CONTENIDO

Contenido

2. TABLA DE CONTENIDO	2
3. INTRODUCCION	5
4. ANTECEDENTES	6
a) Fundamentos teórica.....	6
b) Sistemas similares.....	7
c) Casos de estudio	8
5. DESCRIPCION DEL PROLEMA	11
6. OBJETIVOS	11
a) General.....	11
b) Específicos.....	11
7. ALCANCE	12
• Seguridad y Autenticación.....	13
8. ELEMENTOS DEL SIBC	14
9. TECNOLOGIA.....	16
a) Para el desarrollo	16
b) Para la puesta en marcha	17
Software	17
Hardware	17
10. COSTOS PARA LA PUESTA EN MARCHA.....	18
a) Hardware	18
b) Software.....	19
c) Comunicaciones.....	19
d) Humanos.....	19
11. BENEFICIOS PARA EL CLIENTE	20
a) Tiempo	20
b) Esfuerzo humano	20
c) Costos.....	20
CAPITULO 1 MARCO TEORICO.....	21
1.1) Marco referencial (Fundamentos, generalidades, características, conceptos específicos del rubro que están elaborando su proyecto)	21
1.2) Marco de trabajo ágil SCRUM	23
Fundamentos.....	23
Pilares de Scrum	23

El Equipo Scrum.....	23
Eventos.....	24
Los cinco eventos de Scrum son los siguientes:.....	24
Artefactos.....	25
Ventajas y Desventajas.....	25
Ventajas.....	25
Desventajas.....	26
CAPITULO 2 Herramientas tecnológicas para el desarrollo	27
2.1) Lenguaje de Programación (WEB, MOVIL).....	27
Web: javascript.....	27
Web: Typescript.....	28
Móvil: Dart.....	29
2.2) Frameworks y entornos de ejecución	30
Web: React	30
Entorno de Ejecución Node.js	31
Framework Móvil: Flutter.....	31
Entorno de Ejecución: Dart VM.....	32
2.3) Sistema de gestor de base de datos.....	33
Base de Datos: PostgreSQL.....	33
2.4) Lenguaje de modelado de software (Modelo C4).....	34
2.5) Herramienta de diseño y modelado (Enterprise Architect).....	36
2.6) Entorno de Desarrollo	37
2.7) Infraestructura de software (IaaS)	41
2.7.1) Servicio en la nube (NETLIFY Y RAILWAY)	42
2.7.2) SAAS (Software as a Service, SaaS)	43
2.8) Herramientas Colaborativas para Seguimientos de Proyectos.....	44
(Jira Software, Trello, Confluence, otros).....	44
2.9) Sistema de control de Versiones de código (Git)	45
2.10) Herramientas de Gestión de Código en la Nube (Bitbucket)	47
CAPITULO 3 REQUERIMIENTOS	48
3.1 Propósito	48
3.2 Ámbito de Sistema	48
3.3. Equipo SCRUM.....	49
(Product Owner, Stakeholders, Scrum Master, Scrum Development)	49
3.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas (Referencias)	51
3.5 Funciones del Producto (Describir características de funcionalidad)	52
3.5 Product Backlog.....	54

3.6 Requisitos Funcionales (Elaborar tabla App web y movil)	70
3.7 Requisitos no funcionales.....	72
3.8 Lista de casos de uso (web y móvil)	73
3.9 Paquetes y casos de Uso	75
3.10 Planificación Sprint (Diagrama de Gantt)	77

3.INTRODUCCION

En la actualidad, la gestión eficiente de supermercados representa un desafío creciente debido a la complejidad de sus operaciones diarias. La administración de inventarios, el control de ventas, la facturación y la gestión de proveedores requieren sistemas que garanticen rapidez, precisión y optimización de recursos.

Ante esta necesidad, la adopción de tecnologías avanzadas ha cobrado una gran relevancia en el sector minorista, permitiendo mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.

El proyecto " Software Web y Móvil con Asistente de Voz e IA Predictiva para la Gestión Integral de Inventarios, Ventas y Compras para el E-commerce: Shopealo

surge como una solución integral para modernizar y automatizar los procesos administrativos y operativos de un supermercado. A través de una plataforma escalable y accesible, este ERP permitirá la administración centralizada de los diferentes módulos del negocio, optimizando el flujo de información y facilitando la toma de decisiones estratégicas en tiempo real.

Para el desarrollo de este sistema, se implementarán tecnologías modernas como React.js para la interfaz de usuario, Nest.js para la lógica de negocio, PostgreSQL para la gestión de bases de datos y Flutter para la versión móvil, garantizando así una solución robusta, segura y multiplataforma.

El impacto de este ERP no solo beneficiará a los administradores del supermercado, sino también a los clientes, al mejorar la disponibilidad de productos, agilizar el proceso de compra y reducir tiempos de espera en facturación y pagos. Asimismo,

al contar con reportes automatizados y herramientas de análisis de datos, los gerentes podrán identificar patrones de consumo y optimizar la reposición de inventarios, asegurando una operación eficiente y rentable.

A lo largo de este informe, se abordarán los antecedentes del proyecto, la fundamentación teórica de los sistemas ERP, los problemas actuales en la gestión

4. ANTECEDENTES

a) Fundamentos teórica

Con la evolución de las tecnologías informáticas, la interacción con internet ha transformado la forma en que gestionamos diversas actividades, incluyendo la administración y operación de supermercados. Anteriormente, procesos como el control de inventarios, la gestión de proveedores o el seguimiento de ventas se

realizaban de manera manual, pero hoy en día, estas tareas pueden llevarse a cabo en línea de forma rápida y eficiente.

Esta digitalización ha llevado a los supermercados a adaptar sus estrategias, aprovechando los recursos tecnológicos para optimizar la experiencia del cliente y mejorar la eficiencia operativa. La gestión documental relacionada con la administración de productos, pedidos y facturación, que antes dependía en gran medida de archivos físicos, ha evolucionado hacia soluciones digitales. Estos avances permiten almacenar y manejar grandes volúmenes de información de manera más segura y accesible, eliminando la necesidad de espacios físicos para archivar documentos y mejorando la toma de decisiones basada en datos en tiempo real.

Actualmente, las plataformas digitales y aplicaciones móviles, desarrolladas con tecnologías modernas como React, Spring Boot y Flutter, permiten a los clientes de los supermercados realizar compras en línea, acceder a ofertas personalizadas, gestionar pedidos y programar entregas desde cualquier lugar. Esto no solo mejora la eficiencia operativa de los supermercados, sino también ofrece a los clientes una experiencia de compra más ágil y conveniente.

b) Sistemas similares

SAP Business One/Sap S/4HANA

SAP Business One y SAP S/4HANA son sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) diseñados para gestionar y optimizar las operaciones de empresas, incluyendo supermercados.

Estos sistemas integran todas las áreas del negocio en una sola plataforma, permitiendo la automatización de procesos, la reducción de costos operativos y la mejora en la toma de decisiones mediante análisis en tiempo real.

Sus funcionalidades son:

- **Gestión de inventarios y almacenes:** Control en tiempo real del stock, fechas de vencimiento y reabastecimiento automatizado.
- **Cadena de suministro y compras:** Optimización de pedidos a proveedores y reducción de desperdicios.
 - *Punto de venta: Integración de cajas registradoras, pagos digitales y programas de fidelización.*
- **Gestión financiera:** Control de ingresos, egresos y reportes contables.
- **Recursos humanos y nómina:** Administración de empleados, turnos y pagos.
- **Inteligencia de negocios:** Análisis de ventas, tendencias de consumo y comportamiento del cliente.
- **E-commerce y omnicanalidad:** Sincronización con tiendas en línea para una mejor experiencia del cliente.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 es un **sistema ERP y CRM en la nube** diseñado para gestionar todas las operaciones de un supermercado, desde el inventario hasta la atención al cliente. Su integración con herramientas de Microsoft como **Power BI, Azure y Microsoft 365** lo hace una opción potente para la toma de decisiones basada en datos.

Sus funcionalidades son:

- **Gestión de inventarios y almacenes:** Permite el control en tiempo real del stock en múltiples sucursales, asegurando un seguimiento preciso de las fechas de caducidad para productos perecederos. Además, optimiza la reposición de productos mediante inteligencia artificial y reduce pérdidas y desperdicios con análisis predictivo.
- **Compras y Cadena de Suministro:** Facilita la automatización de pedidos a proveedores, optimizando costos y tiempos de entrega. También permite la predicción de la demanda basándose en datos históricos, asegurando una

mejor planificación y reducción de sobre costos.

- **Punto de Venta (POS) y Omnicanalidad:** Integra cajas registradoras, pagos digitales y sincronización con tiendas en línea para ofrecer una experiencia de compra fluida. Además, permite la administración eficiente de promociones, descuentos y programas de lealtad para mejorar la retención de clientes.
- **Finanzas y Contabilidad:** Gestiona el control de ingresos y egresos, asegurando una administración eficiente del flujo de efectivo. También se integra con bancos para realizar conciliaciones automáticas y genera reportes financieros detallados, garantizando el cumplimiento de normativas fiscales.
- **Recursos Humanos y Nómina:** Administra empleados, turnos y asistencia de manera eficiente, automatizando el cálculo de nóminas y pagos. También permite evaluar el desempeño del personal y gestionar procesos de capacitación para mejorar la productividad.
- **Inteligencia de Negocios y Análisis de Datos:** Ofrece reportes detallados con Power BI, facilitando la predicción de tendencias de consumo y el monitoreo del rendimiento en tiempo real. Además, optimiza la toma de decisiones mediante el análisis de datos basado en inteligencia artificial.
- **Atención al Cliente y Marketing:** Cuenta con un CRM integrado para gestionar clientes y sus preferencias, permitiendo la automatización de campañas de marketing. También facilita la segmentación de clientes y el análisis de su comportamiento de compra para mejorar la personalización de ofertas y promociones.

c) Casos de estudio

- **Caso de estudio 1: Fidalga (Web responsive)**

La plataforma web permite a los usuarios registrarse y acceder a una experiencia de compra personalizada mediante su sitio web o aplicación móvil. Los clientes pueden explorar un catálogo de productos organizados por categorías, aplicar filtros para facilitar la búsqueda, y consultar detalles de cada producto, como precios, imágenes y disponibilidad en stock. Además, tienen la opción de agregar productos al carrito, modificar cantidades y aplicar descuentos antes de finalizar su compra.

El proceso de pago es eficiente, con opciones de pago seguras, como tarjetas de crédito, transferencias y otros métodos de pago. Una vez realizado el pago, los clientes reciben confirmaciones de su pedido y pueden realizar un seguimiento de su estado en tiempo real, desde la confirmación hasta la entrega. Además, pueden consultar el historial de pedidos pasados y recibir notificaciones sobre el estado de sus envíos.

La plataforma también incluye herramientas administrativas para gestionar el inventario, productos, precios, y estadísticas de ventas, además de ofrecer funciones de atención al cliente a través de formularios de contacto, sistema de tickets y soporte en tiempo real mediante chat. También se integra con herramientas externas como pasarelas de pago, servicios de logística, plataformas de marketing digital, permitiendo a los administradores optimizar la experiencia de compra y las campañas promocionales.

Este sistema integral facilita la gestión tanto para los clientes como para los administradores, asegurando una experiencia de compra fluida, rápida y segura

- **Caso de estudio 2: Hipermaxi(Web responsive y app)**

Este sistema web está diseñado para optimizar la gestión de productos, pedidos, clientes y pagos, ofreciendo una experiencia de compra fluida y segura tanto para clientes como para administradores. Los usuarios pueden explorar un catálogo de productos organizado en categorías y subcategorías, con la capacidad de aplicar filtros como precio, disponibilidad y tipo de producto. Además, la visualización de los detalles de cada producto, como precio, imágenes, descripción y stock, está disponible para facilitar la toma de decisiones.

El proceso de compra se simplifica mediante un carrito de compras que permite a los clientes agregar, eliminar o modificar productos, además de calcular automáticamente los precios con impuestos y descuentos aplicados. Una vez que el cliente está listo para realizar la compra, el sistema gestiona el proceso de pago mediante múltiples métodos como tarjeta de crédito, transferencia o QR, y emite facturas electrónicas de acuerdo con la normativa fiscal vigente. Los clientes también tienen acceso a su historial de compras, lo que les permite consultar facturas previas y realizar un seguimiento de sus pedidos.

El sistema no solo se centra en la gestión de ventas, sino que también ofrece herramientas de fidelización de clientes, permitiendo crear programas de recompensas con puntos acumulables y descuentos personalizados según el historial de compras. Los usuarios registrados pueden beneficiarse de promociones y ofertas exclusivas, además de recibir notificaciones automáticas sobre promociones y el estado de sus pedidos.

En cuanto a la gestión interna, los administradores tienen acceso a un panel que permite gestionar el inventario de productos, realizar la reposición de stock en tiempo real, coordinar entregas a domicilio o la opción de retiro en tienda, y optimizar la logística de distribución. El sistema también gestiona la relación con proveedores, facilitando la emisión de órdenes de compra

automatizadas para mantener los niveles de inventario adecuados. Además, incluye reportes y análisis de compras, lo que ayuda en la toma de decisiones estratégicas y mejora la eficiencia operativa.

Finalmente, el sistema está diseñado para proporcionar un control completo sobre todos los procesos, asegurando una experiencia de compra integrada y optimizada para clientes y administradores por igual.

- **Caso de estudio 3: Amazon (Web responsive y app)**

Amazon permite a los usuarios registrarse y acceder a su plataforma de manera rápida a través de su sitio web o aplicación móvil. Los clientes pueden explorar una amplia gama de productos y servicios, personalizando su experiencia mediante recomendaciones basadas en el historial de compras y preferencias de navegación. La plataforma ofrece opciones de pago flexibles, como pagos únicos o suscripciones, y permite realizar compras con un solo clic utilizando Amazon Pay.

En cuanto a la logística, Amazon optimiza la gestión de inventarios y envíos mediante tecnología avanzada de IA, permitiendo la entrega rápida y eficiente a través de su red de centros de distribución y Amazon Logistics. Los clientes pueden seguir sus pedidos en tiempo real, con actualizaciones constantes sobre el estado del envío.

Además, Amazon ofrece servicios de atención al cliente 24/7 a través de chat, teléfono o correo electrónico, y permite la gestión de devoluciones o cambios de productos de manera sencilla. Los usuarios también tienen acceso a servicios adicionales, como Amazon Prime, que ofrece beneficios exclusivos como envíos gratuitos, acceso a contenido multimedia, y descuentos especiales.

Este enfoque integrado de comercio electrónico, logística avanzada, y personalización mediante IA hace que la experiencia de compra en Amazon sea ágil, conveniente y eficiente para los usuarios.

5. DESCRIPCION DEL PROLEMA

En la actualidad, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) enfrentan múltiples desafíos para establecer una presencia digital efectiva en el mercado del comercio electrónico, afectando tanto a los empresarios como a los consumidores. Algunos de los problemas más relevantes incluyen:

- **Costos prohibitivos de implementación:** Las plataformas enterprise como Magento Commerce o Salesforce Commerce Cloud tienen costos de implementación y mantenimiento que superan los \$10,000-50,000 USD anuales, siendo inaccesibles para la mayoría de PyMEs.
- **Dependencia tecnológica limitante:** Las soluciones como Shopify o WooCommerce requieren pagos recurrentes y limitan significativamente las posibilidades de personalización, creando dependencia tecnológica y costos operativos continuos.
- **Deficiencias en experiencia móvil:** Según datos de 2024, el 73% del tráfico e-commerce proviene de dispositivos móviles, sin embargo, muchas plataformas actuales no ofrecen experiencias móviles nativas optimizadas, generando tasas de abandono del 40-60%.
- **Procesos de compra complejos:** Los múltiples pasos de checkout y la falta de opciones de pago diversificadas resultan en tasas de abandono de carrito del 70% promedio, afectando directamente las conversiones.
- **Sistemas fragmentados:** Falta de integración entre inventario, contabilidad, CRM y plataforma de ventas, requiriendo múltiples sistemas desconectados que dificultan la gestión empresarial.
- **Limitaciones del mercado local:** Muchas soluciones no integran métodos de pago populares regionalmente, carecen de integración con servicios de delivery locales y tienen documentación principalmente en inglés, creando barreras adicionales para usuarios locales.

6. OBJETIVOS

a) General

Desarrollar un Software Web y Móvil con Asistente de Voz e IA Predictiva para la Gestión Integral de Inventarios, Ventas y Compras para el E-commerce: Shopealo

b) Específicos

- **Obtener** toda la información necesaria para el desarrollo del sistema mediante entrevistas y reuniones con los propietarios y empleados del supermercado, identificando procesos de inventario, ventas y compras.

- **Diseñar** la base de datos del sistema utilizando el SGBD **PostgreSQL**, garantizando la correcta organización, normalización y relación entre las entidades.
- **Diseñar** el sistema de información mediante el uso del **Lenguaje Unificado de Modelado (UML)**, representando los casos de uso, diagramas de clases y procesos que respondan a las necesidades detectadas.
- **Implementar** mecanismos que aseguren la **consistencia e integridad de los datos**, aplicando constraints, validaciones y transacciones en la base de datos.
- **Implementar** funciones, procedimientos y servicios necesarios en el backend desarrollado con **NestJS**, que permitan el adecuado manejo de inventarios, ventas y compras.
- **Desarrollar** el sistema web y móvil utilizando **React con TailwindCSS para el frontend**, **NestJS para el backend**, y **Flutter** para la aplicación móvil, garantizando una interfaz amigable, responsive y de fácil uso para los distintos roles del sistema.

7. ALCANCE

Módulo de Gestión de Almacenamiento

- **Gestión de Inventario**
 - Predicción de productos más demandados usando IA/ML (modelos como regresión lineal o árboles de decisión) para estimar la demanda futura, para ello se permitirá cargar dataset de ventas
 - Permite registrar y actualizar la cantidad exacta ,costo de dispositivos electrónicos en el almacén.
 - Facilita la clasificación de productos por categorías,marcas,modelo (celulares, laptops, auriculares, televisores,etc).
 - Genera alertas automáticas para productos con bajo stock.
 - Reportes pdf,excel ,html del stock de productos con cantidades, categorías ,precios.

Módulo de Gestión de Usuarios

- **Gestión de Clientes y Empleados**

- Los administradores pueden crear, modificar y eliminar registro en el dashboard.
- Se asignan diferentes roles y permisos (administrador, empleado, cliente).

- **Gestión de Roles**

- Define los diferentes niveles de acceso según la función del usuario en la tienda virtual.
- Permite controlar privilegios como acceso a reportes, administración de inventario.

- **Seguridad y Autenticación**

- **Hashing de contraseñas** mediante algoritmos seguros (ej. *Bcrypt*).
- **Contraseña segura**: mínimo de caracteres, combinación de letras, números y símbolos.
- **Recuperación de contraseña** mediante correo electrónico (link temporal de restablecimiento).
- **Bloqueo automático** después de varios intentos fallidos de inicio de sesión.

Módulo de Venta

- **Gestión de Ventas**

1. Catálogo de Productos: Se muestra al cliente todos los productos disponibles con descripción, precio, imagen, stock,
2. (Carrito de compras) Permitirá al cliente seleccionar productos, cantidades y variantes (modelo, color, etc.)
3. (Proceso de pedido) Se pedirá la confirmación del pedido con datos del cliente, seleccionar métodos de pago y generación automáticamente de un comprobante digital.
4. (Registro de ventas) al confirmar el pago, la transacción se registrará en el sistema donde se almacenará el producto vendido, cantidad, precio unitario, total, método de pago, datos de envío y garantía.
5. (Estados de venta) Seguimiento del ciclo completo (Pendiente-> confirmada-> en preparación-> enviada-> entregada-> completada)
6. (Historial de ventas) Los clientes podrán consultar las anteriores compras que hayan realizado desde la app/web. Y el admin tendrá acceso a reportes con filtros (por fecha, producto, cliente, monto)

7. (Notificaciones Automaticas) Cuando el cliente haya efectuado su compra, podrá ver su confirmación de compra mediante email

- **Nueva Funcionalidad: Carrito Inteligente por Voz**

- Los clientes pueden agregar productos al carrito mediante comandos de voz:
“Agregar una laptop Lenovo ideapad gaming 3 al carrito”

El sistema busca en el catálogo productos con:

- Artículo = Laptop
- Marca = Lenovo
- Modelo = ideapad gaming 3

- El sistema interpreta las órdenes y actualiza el carrito en tiempo real.

Módulo de Gestión de Compras

- Permite registrar proveedores con información completa: nombre, contacto, correo, teléfono, dirección
- Registro de lotes de los artículos entrantes .

8. ELEMENTOS DEL SIBC

Hardware

Servidor

- Procesador Core i7
- Memoria RAM 8 GB
- Espacio de Disco 256 GB.
- Conexión a internet
- Monitor
- Teclado
- Mouse
- Fuente de Poder

Cliente

Por computadora

- Procesadores core i3 o AMD Ryzen 3
- Memoria RAM 4 GB
- Monitor
- Teclado
- Mouse
- Fuente de Poder
- Conexión a Internet

Parte Móvil

- Poseer un teléfono o Tablet inteligente con acceso a internet.
- Tener un espacio de memoria de mínimo medio 16GB.
- Memoria RAM 4 GB

Software

Servidor

- Sistema operativo: Windows 10
- Gestor de base de datos: PostgreSQL
- Lenguajes de programación: JavaScript, Java, Dart
- Frameworks: React, Spring Boot, Flutter
- Control de versiones: Git
- Repositorio de código: GitHub

Cliente

Para Acceso por computadora

- Procesador i3 3ra Generación (o superior)
- Memoria RAM 2GB DDR3 (o superior).
- Almacenamiento: Disco Duro HDD o SSD de 128 GB (o superior).
- Conexión a internet 2Mb mediante WiFi (o superior) o mediante cable con una Tarjeta de Red con conector RJ45.

Para acceso por dispositivo móvil.

- Smartphone que Soporte Android 5.1 (o superior).
- Dispositivo móvil con navegador web.

- Conexión estable a internet.

Otros softwares adicionales

- Microsoft Office:2010, 2013, 2019
- Jira

Para Acceso por computadora

- Procesador i3 3ra Generación (o superior)
- Memoria RAM 2GB DDR3 (o superior).
- Almacenamiento: Disco Duro HDD o SSD de 128 GB (o superior).
- Conexión a internet 2Mb mediante WiFi (o superior) o mediante cable con una Tarjeta de Red con conector RJ45.

Para acceso por dispositivo móvil.

- Smartphone que Soporte Android 5.1 (o superior).
- Dispositivo móvil con navegador web.
- Conexión estable a internet.

Otros softwares adicionales

- Microsoft Office:2010, 2013, 2019

9. TECNOLOGIA

a) Para el desarrollo

La estrategia para el Desarrollo de Software del presente proyecto tendrá un enfoque centrado en dos herramientas de análisis y diseño: La Metodología Ágil SCRUM y el Lenguaje Unificado de Modelado (UML). Scrum es un proceso de gestión que reduce la complejidad en el desarrollo de productos para satisfacer las necesidades de los clientes. La gerencia y los equipos de Scrum trabajan juntos alrededor de requisitos y tecnologías para entregar productos funcionando de manera incremental usando el empirismo. Scrum es un marco de trabajo simple que promueve la colaboración en los equipos para

lograr desarrollar productos complejos. Lenguaje de Modelado Unificado (UML) es el lenguaje de modelado orientado a objetos estándar de la industria para especificar, visualizar, construir y documentar los elementos, artefactos de los sistemas de software, así como para modelado del negocio y de otros sistemas que no son de software.

b) Para la puesta en marcha

El despliegue del sistema a la nube es una parte importante del proyecto, para ello es necesario hacer una buena elección de la plataforma que utilizaremos tanto para almacenar y administrar nuestro proyecto.

Software

SISTEMA OPERATIVO	Windows 10
GESTOR DE BASE DE DATOS	PostgreSQL
PLATAFORMA DE MODELADO	Enterprise Architect, Canva, Draw.io
FRAMEWORK DE DESARROLLO	React.js, Spring boot, Flutter
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN	Java, JavaScript, Dart
SERVIDOR REACT Y PostgreSQL	Node.js
EDITOR DE CÓDIGO	Visual Studio Code, pgAdmin

Hardware

MARCA	CPU	RAM	DISK
HP Victus	Intel(R) Core(TM) i7-12600hx	16GB	1TB
Asus TUF	Ryzen 7 5700g	16GB	1TB
Dell	Intel(R) Core(TM) i5 7400	16GB	1TB
Lenovo	Intel(R) Core(TM) i5 10400h	16GB	1TB

HP Laptop	Intel(R) Core(TM) i5-7240	16GB	1TB
HP Pavilion	AMD Ryzen 7 5700u	16GB	1TB

10. COSTOS PARA LA PUESTA EN MARCHA

a) Hardware

Item	Costos (\$)
Laptop #1 HP Laptop	650\$
Laptop #2 Dell Alienware	800\$
Laptop # 3 DELL G3	500\$
Laptop #4 HP NOTEBOOK PC	250\$
Laptop #5 HP Laptop	300\$
Laptop #6 HP pavilion	300\$
Material de Escritorio (Impresiones, flips, folders, etc.)	20\$
Total	2820\$

b) Software

Item	Costos (\$)
Draw.io	135\$
Sistema Operativo Windows 10 C/Licencia	200\$
Total	335\$

c) Comunicaciones

Item	Costos (\$)
Internet	110\$
Credito	40\$
Hosting	100\$
Sistema Operativo Windows 10 C/Licencia	200\$
Total	450\$

d) Humanos

Salario por mes	Costos (\$)
Programador	350
4 meses , 6 programadores	2100 x mes
Costo total:	8400

11. BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

a) Tiempo

- **Agilidad en el Manejo de Transacciones:** La digitalización de pagos y facturación permite transacciones más rápidas, evitando largas filas en caja.
- **Facilidad para Encontrar Productos:** Con un sistema de inventario actualizado en tiempo real, los clientes pueden consultar la disponibilidad de productos en línea o dentro del supermercado.
- **Acceso Rápido a Información de Compras:** Los clientes pueden revisar su historial de compras, descuentos disponibles y facturas electrónicas en segundos a través de una aplicación móvil o terminales en el supermercado.
- **Optimización del Servicio de Atención al Cliente:** Un sistema centralizado permite al personal brindar respuestas rápidas y precisas a las consultas de los clientes.

b) Esfuerzo humano

- **Automatización de Pagos y Facturación:** Cajas de autopago y facturación electrónica agilizan el proceso de compra.
- **Mayor Comodidad en la Experiencia de Compra:** La integración con una aplicación móvil permite realizar compras sin necesidad de recorrer todo el supermercado.
- **Reducción de Errores en la Facturación:** El sistema minimiza problemas de cobro y errores en los registros de compra.

c) Costos

- **Reducción de Costos en Productos:** Una mejor gestión del inventario evita desperdicios y costos adicionales, permitiendo ofrecer mejores precios a los clientes.
- **Menor Necesidad de Espacio Físico para Documentos en Papel:** La facturación electrónica y la gestión digitalizada eliminan costos asociados al almacenamiento y administración de documentos físicos.

CAPITULO 1 MARCO TEORICO

1.1) Marco referencial (Fundamentos, generalidades, características, conceptos específicos del rubro que están elaborando su proyecto)

En la actualidad, los supermercados requieren soluciones tecnológicas avanzadas para optimizar su gestión operativa y mejorar la experiencia del cliente. La implementación de un **sistema ERP (Enterprise Resource Planning)** permite integrar y automatizar procesos clave como el control de inventarios, la gestión de ventas, compras y proveedores, asegurando una administración eficiente de los recursos.

Además, el uso de un **CRM (Customer Relationship Management)** facilita la fidelización de clientes a través del seguimiento de sus preferencias y la personalización de ofertas y promociones.

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un sitio web para un supermercado que incorpora un ERP con funcionalidades clave de gestión empresarial

Fundamentos

El desarrollo de un **ERP (Enterprise Resource Planning)** para un supermercado tiene como objetivo mejorar la gestión operativa del negocio, automatizando procesos clave como la administración de inventarios, ventas, compras y relaciones con clientes.

El uso de un ERP permite:

- Optimizar la gestión de recursos y minimizar costos.
- Centralizar la información en un solo sistema.
- Mejorar la toma de decisiones con datos en tiempo real.
- Facilitar la escalabilidad del negocio.

Por otro lado, la integración de un **CRM (Customer Relationship Management)** contribuye a mejorar la experiencia del cliente mediante la personalización de servicios, fidelización y seguimiento de interacciones.

Generalidades

El sistema a desarrollar estará diseñado para cubrir las necesidades específicas de un supermercado, permitiendo una administración eficiente de productos, clientes y proveedores.

Características principales del sistema:

- **Interfaz web** accesible desde cualquier dispositivo.
- **Automatización de procesos administrativos y operativos.**
- **Gestión de roles y permisos** para garantizar seguridad en el acceso a la información.
- **Reportes y análisis de datos** para mejorar la toma de decisiones.
- **Escalabilidad y modularidad**, permitiendo la integración de nuevas funcionalidades.

Este sistema facilitará la transición hacia un **modelo de negocio digital**, mejorando la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.

Características

- **Acceso online** para empleados y clientes.
- **Automatización de procesos** administrativos y operativos.
- **Seguridad en la gestión de datos** con roles y permisos personalizados.
- **Escalabilidad y modularidad**, permitiendo futuras expansiones del sistema.

Conceptos específicos del rubro

- **Supermercado digital:** Plataforma en línea que permite la administración de productos y la interacción con clientes.

- **Gestión de cadena de suministro:** Optimización del abastecimiento y control de inventarios.
- **Omnicanalidad:** Integración de múltiples canales de venta (tienda física y online).

1.2) Marco de trabajo ágil SCRUM

Fundamentos

Scrum es un marco de trabajo ágil a través del cual las personas pueden abordar problemas complejos adaptativos a la vez que se entregan productos de forma eficiente y creativa con el máximo valor. Así, Scrum es una metodología que ayuda a los equipos a colaborar y realizar un trabajo de alto impacto. La metodología Scrum proporciona un plan de valores, roles y pautas para ayudar a tu equipo a concentrarse en la iteración y la mejora continua en proyectos complejos. Por otra parte, deberás saber que en Scrum se trabaja con equipos pequeños multidisciplinares en ciclos iterativos centrados en el cliente y se crea un producto de forma incremental.

Pilares de Scrum

Transparencia: El proceso y el trabajo deben ser visibles tanto para el equipo que desarrolla el proyecto como para quienes lo van a recibir.

Inspección: El progreso del proyecto debe inspeccionarse con frecuencia y con diligencia para detectar los problemas potencialmente indeseables.

Adaptación: Cuando surge un cambio en el desarrollo del proyecto, el equipo debe adaptarse para conseguir el objetivo del Sprint.

El Equipo Scrum

[Los Equipos de Scrum](#) son multifuncionales: cada uno es responsable de sus tareas y de cumplir con sus plazos de tiempo, de esta manera, el proyecto se desarrolla exitosamente sin la supervisión de otros miembros de la organización.

Scrum define 3 roles muy significativos en su metodología

Product Owner:

Es el propietario del producto y es el responsable de maximizar el valor del producto desarrollado por el equipo de desarrollo y es, a la vez, el representante del cliente dentro de este equipo multi-disciplinar. Cada

equipo Scrum cuenta únicamente con un único [Product Owner](#), además este también puede ser parte del equipo de desarrollo y es el encargado de gestionar el Product Backlog.

Scrum Master:

Es el encargado de supervisar que las técnicas Scrum son entendidas y aplicadas en la empresa.

Development team:

Es un equipo multifuncional auto-organizado y es el encargado de definir las tareas. Se compone de profesionales que realizan el trabajo de entregar un Incremento de producto

Stakeholders:

Es aquel grupo de personas interesadas o que influyen en la empresa como ser: los empleados, proveedores, accionistas

Eventos

Son eventos o reuniones específicas en los que participa el equipo Scrum y tienen como objetivo facilitar la planificación, el seguimiento y la adaptación del equipo durante el desarrollo del proyecto. Están diseñados para fomentar la colaboración y la transparencia.

Los cinco eventos de Scrum son los siguientes:**Sprint Planning o Planificación del Scrum:**

Es el evento que inicia cada Sprint y el objetivo es decidir qué se va a desarrollar durante el sprint y cómo se llevará a cabo. Participa todo el equipo Scrum. El equipo selecciona los elementos del Product Backlog, llamados PBI o Historias de Usuario, que se compromete a completar.

Sprint o Iteración:

Normalmente son eventos que tiene una duración de unas dos semanas, algunas veces hasta cuatro, de esta manera el proyecto no pierde coherencia ni se disipa en el tiempo, ya que los Sprints largos pueden hacer que se pierda feedback con el cliente, Durante este tiempo, el equipo lleva a cabo el desarrollo, las pruebas y cualquier otra actividad necesaria para alcanzar el Sprint Goal

Daily Scrum Meeting:

se realiza diariamente, es una reunión de unos 15 min de duración en la que participa el Equipo de Desarrollo y el Scrum Master y se aconseja que se realice siempre a la misma hora y en el mismo lugar para reducir complejidad, Estas reuniones tienen como objetivo mejorar las comunicaciones, identificar inconvenientes e impedimentos, además de conseguir la adaptación de las tareas en caso de haber cambios en el sprint

Sprint Review o Revisión del Sprint:

Se realiza al finalizar cada Sprint y sirve para mostrarle al cliente el resultado de los trabajos desarrollados en el Sprint. Asisten tanto el Product Owner como el cliente y el equipo de desarrollo y se revisan los elementos terminados y se obtiene retroalimentación para futuras mejoras

Sprint Retrospective:

Después de la Sprint Review, el equipo se reúne para analizar el Sprint recién finalizado. En la retrospectiva, se identifican y discuten qué salió bien, qué se puede mejorar y se planifican acciones para el siguiente Sprint.

Artefactos

Pila del Producto (Product Backlog):

Consiste en una lista ordenada de todo lo necesario en el producto, a su vez, es la única fuente de requisitos para cualquier cambio que deba realizarse en el producto. Esta pila es dinámica, evoluciona a medida que el producto y el entorno lo hace.

Pila del Sprint (Sprint Backlog):

Es el conjunto de elementos del Product Backlog seleccionados para el Sprint.

Incremento (Increment):

El **Incremento** o Increment es la suma de todos los elementos del Product Backlog que se han completado durante un Sprint más el valor de los incrementos de todos los Sprints anteriores.

Ventajas y Desventajas

Ventajas

- **Flexibilidad y adaptabilidad:** Permite adaptarse rápidamente a los cambios en los requisitos del proyecto, lo que es ideal en entornos dinámicos. Los equipos pueden ajustar prioridades en cada sprint (iteración), lo que facilita la entrega de valor continuo.
- **Entrega incremental:** Los productos se desarrollan en incrementos funcionales, lo que permite entregar valor al cliente de manera temprana y frecuente. Reduce el riesgo de invertir tiempo y recursos en un producto que no cumple con las expectativas.
- **Transparencia y visibilidad:** Promueve la transparencia a través de reuniones diarias (daily stand-ups), revisiones de sprint y retrospectivas.
- **Mejora continua:** Las retrospectivas al final de cada sprint fomentan la reflexión y la mejora continua de los procesos y prácticas del equipo.

- **Enfoque en el trabajo en equipo:** Fomenta la colaboración y la comunicación entre los miembros del equipo, debido a los roles bien definidos, lo que mejora la cohesión y la eficiencia.
- **Priorización del valor:** El Product Owner prioriza las tareas en el backlog según el valor que aportan al cliente, asegurando que se trabaje primero en lo más importante.
- **Reducción de riesgos:** Al trabajar en sprints cortos, los riesgos se identifican y gestionan de manera temprana, evitando problemas mayores en fases avanzadas del proyecto.

Desventajas

- **Requiere compromiso y disciplina:** Exige un alto nivel de compromiso y disciplina por parte de todos los miembros del equipo. Si el equipo no está completamente involucrado, el proceso puede fallar.
- **No es adecuado para todos los proyectos:** Funciona mejor en proyectos con requisitos cambiantes o poco definidos. En proyectos con requisitos fijos y bien definidos, otras metodologías (como el enfoque cascada) pueden ser más adecuadas.
- **Dependencia del Product Owner:** El éxito de Scrum depende en gran medida de la disponibilidad y habilidades del Product Owner. Si el Product Owner no prioriza adecuadamente el backlog o no está disponible para resolver dudas, el proyecto puede verse afectado.
- **Curva de aprendizaje:** Implementar Scrum requiere tiempo y formación para que el equipo entienda y adopte los principios y prácticas ágiles. Al principio, puede haber resistencia al cambio o dificultades para adaptarse.
- **Reuniones frecuentes:** Las reuniones diarias, las planificaciones de sprint, las revisiones y las retrospectivas pueden consumir tiempo y ser percibidas como interrupciones por algunos miembros del equipo.
- **Dificultad en equipos distribuidos:** En equipos distribuidos o remotos, la comunicación y coordinación pueden ser más desafiantes.
- **Posible sobrecarga de trabajo:** Si no se gestiona adecuadamente, el enfoque en entregar valor en sprints cortos puede llevar a una sobrecarga de trabajo o burnout en el equipo.
- **Falta de predictibilidad a largo plazo**

Aunque Scrum es excelente para la adaptabilidad, puede ser difícil predecir plazos y costos exactos para proyectos a largo plazo.

CAPITULO 2 Herramientas tecnológicas para el desarrollo

2.1) Lenguaje de Programación (WEB, MOVIL)

Web: javascript

JavaScript es un lenguaje de programación que sirve para crear contenidos dinámicos en las páginas web. Crea elementos para mejorar la interacción de los visitantes, como menús desplegables, gráficos animados y colores de fondo dinámicos

Características principales:

- **Lenguaje interpretado:** JavaScript no necesita compilación, ya que es interpretado directamente por el navegador. Esto permite una ejecución rápida y sencilla.
- **Orientado a Prototipos:** JavaScript es un lenguaje orientado a prototipos, lo que significa que los objetos pueden heredar propiedades y métodos de otros objetos.
- **Lenguaje de alto nivel:** Es fácil de aprender y usar, ya que su sintaxis es cercana al lenguaje humano y no requiere gestionar detalles de bajo nivel como la memoria.
- **Dinámico y débilmente tipado:** Las variables no necesitan un tipo de dato definido explícitamente, ya que JavaScript infiere el tipo en tiempo de ejecución. Esto permite mayor flexibilidad, pero también puede llevar a errores si no se maneja con cuidado.
- **Multiplataforma:** JavaScript puede ejecutarse en cualquier navegador web moderno (Chrome, Firefox, Safari, Edge, etc.) y también en servidores con Node.js.
- **Asíncrono y no bloqueante:** JavaScript permite ejecutar operaciones asíncronas (como solicitudes HTTP) sin bloquear la ejecución del programa. Esto se logra mediante el uso de callbacks, promesas y async/await.
- **Manipulación del DOM:** JavaScript permite interactuar con el Document Object Model (DOM), lo que facilita la modificación dinámica de la estructura y el contenido de una página web.
- **Compatibilidad con APIs modernas:** JavaScript puede interactuar con una amplia variedad de APIs web, como:
 - APIs de geolocalización
 - APIs de almacenamiento (localStorage, sessionStorage)
 - APIs de gráficos (Canvas, WebGL)

- APIs de comunicación (Fetch, WebSockets)
- **Event-driven (basado en eventos):** JavaScript está diseñado para responder a eventos del usuario, como clics, movimientos del mouse, pulsaciones de teclas, etc. Esto lo hace ideal para aplicaciones interactivas.
- **Integración con HTML y CSS:** JavaScript se integra fácilmente con HTML y CSS, permitiendo crear experiencias de usuario ricas y dinámicas.

Web: Typescript

TypeScript es un lenguaje de programación de alto nivel que es un superset tipado de JavaScript. Técnicamente, TypeScript extiende JavaScript añadiendo un sistema de tipos estáticos opcionales y características de programación orientada a objetos avanzadas.

Está diseñado para desarrollar aplicaciones grandes y complejas, proporcionando herramientas que mejoran la calidad del código, la mantenibilidad y la escalabilidad.

Características Principales

- **Lenguaje Compilado(Transpilado):** TypeScript no se ejecuta directamente en el navegador o en Node.js. En su lugar, se compila (o transpila) a JavaScript mediante el compilador de TypeScript.
- **Tipado Estático opcional:** TypeScript permite definir tipos explícitos para variables, parámetros y funciones, lo que ayuda a detectar errores en tiempo de compilación en lugar de en tiempo de ejecución.
- **Compatibilidad con JavaScript:** Todo código JavaScript válido es también un código TypeScript válido, lo que facilita la adopción del lenguaje sin necesidad de realizar grandes cambios en los proyectos existentes.
- **Inferencia de Tipos:** TypeScript es capaz de inferir automáticamente los tipos de las variables, reduciendo la necesidad de anotaciones explícitas.
- **Interfaces y Tipos Personalizados:** El lenguaje permite definir interfaces y tipos personalizados para mejorar la estructura y organización del código.
- **Programación Orientada a Objetos :** TypeScript admite clases, interfaces, herencia, modificadores de acceso (public, private, protected) y otras características de la programación orientada a objetos.
- **Soporte para Módulos y Namespaces:** Se pueden organizar los archivos en módulos y namespaces, facilitando la reutilización de código y mejorando la mantenibilidad.

- **Decoradores:** TypeScript permite el uso de decoradores, que son funciones especiales utilizadas para modificar clases y sus miembros de manera declarativa
- **Compatibilidad con APIs modernas:** TypeScript también puede interactuar con una amplia variedad de APIs web, tales como:
 - APIs de geolocalización
 - APIs de almacenamiento (localStorage, sessionStorage)
 - APIs de gráficos (Canvas, WebGL)
 - APIs de comunicación (Fetch, WebSockets)
 - APIs de manipulación de datos (IndexedDB, File API)
 - APIs de interacción con hardware (Bluetooth, WebUSB, WebRTC)
- **Asíncrono y no bloqueante:** TypeScript permite ejecutar operaciones asíncronas (como solicitudes HTTP) sin bloquear la ejecución del programa. Esto se logra mediante el uso de callbacks, promesas y async/await.

Móvil: Dart

Es un lenguaje de programación **open source**, relativamente nuevo, que fue desarrollado por Google y que lanzó su primera versión en 2011. Este lenguaje se creó con el objetivo de permitir a los desarrolladores utilizar un lenguaje orientado a objetos y con análisis estático de tipo.

Es un lenguaje optimizado para entornos cliente, ofreciendo un rendimiento rápido y una sintaxis flexible. Su uso principal se da en el desarrollo de interfaces gráficas interactivas y aplicaciones escalables

Características Principales:

- **Lenguaje Tipado Estáticamente y Dinámicamente:** Dart permite el uso de tipado estático y tipado dinámico. Puedes definir tipos explícitamente o dejar que el compilador los infiera.
- **Orientado a Objetos:** Todo en Dart es un objeto, incluyendo los números, funciones y valores nulos. Soporta clases, herencia, mixins e interfaces.
- **Compilación a Código Nativo y JavaScript:** Dart se puede compilar a código nativo (para móviles y escritorio) o a JavaScript (para aplicaciones web)..
- **Soporte para Programación Funcional y Declarativa:** Dart permite el uso de funciones de primera clase, expresiones lambda y programación reactiva.
- **Manejo de Concurrencia con async y await:** Dart tiene un modelo de ejecución basado en eventos y microtareas, similar a JavaScript, lo que facilita la programación asíncrona.

- **Interoperabilidad con C y JavaScript:** Puede comunicarse con código en C y JavaScript cuando se ejecuta en el navegador

2.2) Frameworks y entornos de ejecución

Web: React

es una de las librerías más populares de JavaScript para el desarrollo de aplicaciones móviles y web. Creada por Facebook, React contiene una colección de fragmentos de código JavaScript reutilizables utilizados para crear interfaces de usuario (UI) llamadas componentes.

Características Principales:

- **Basado en Componentes:** La UI se divide en componentes reutilizables, cada uno con su propio estado y lógica.
- **Virtual DOM:** React usa un DOM virtual para optimizar la actualización de la interfaz, mejorando el rendimiento.
- **Programación Declarativa:** Permite definir interfaces de usuario de manera clara y concisa, facilitando la legibilidad y mantenimiento del código.
- **Unidireccionalidad de Datos (One-Way Data Binding):** Los datos fluyen en una sola dirección, lo que facilita la depuración y control de los estados.
- **React Hooks:** Proporciona funciones para manejar estados y efectos secundarios sin necesidad de clases.
- **JSX (JavaScript XML):** Permite escribir código similar a HTML dentro de JavaScript, facilitando la construcción de interfaces.
- **SSR y CSR:** Compatible con Server-Side Rendering (SSR) y Client-Side Rendering (CSR), mejorando la optimización SEO y la velocidad de carga.
- **Amplia Compatibilidad:** Compatible con herramientas como Redux, React Router y frameworks como Next.js.

Entorno de Ejecución Node.js

Es un **entorno de ejecución** de JavaScript basado en el motor **V8 de Google Chrome**. Permite ejecutar código JavaScript en el servidor, lo que lo hace ideal para aplicaciones web escalables, tiempo real y de alto rendimiento.

Características destacadas de Node.js:

- **Asincronía y No Bloqueante:** Utiliza un modelo de entrada/salida no bloqueante, lo que permite manejar múltiples conexiones simultáneamente sin bloquear el hilo principal, ideal para aplicaciones en tiempo real.
- **Event-Driven:** Basado en eventos, lo que facilita la construcción de aplicaciones que responden a eventos y manejan operaciones en tiempo real de manera eficiente.
- **Paquete de Gestión (npm):** Incluye npm (Node Package Manager), una herramienta de gestión de paquetes que permite instalar y gestionar dependencias de manera sencilla.
- **Ecosistema Rico:** Dispone de un vasto ecosistema de módulos y bibliotecas que se pueden integrar fácilmente en el desarrollo de aplicaciones.
- **Desarrollo en JavaScript:** Permite utilizar JavaScript tanto en el frontend como en el backend, simplificando el desarrollo y la integración entre las partes del sistema.
- **Escalabilidad:** Adecuado para aplicaciones que requieren alta escalabilidad y rendimiento, como servidores web, APIs y aplicaciones en tiempo real.
- **Multiplataforma:** Compatible con **Windows, macOS y Linux**, lo que permite desarrollos portables y eficientes.
- **Compatibilidad:** Compatibilidad con varias herramientas como express y el ORM prisma

Framework Móvil: Flutter

Es un kit de desarrollo móvil o SDK de código abierto desarrollado por Google que utiliza dart como lenguaje de programación y que facilita la creación de aplicaciones móviles multiplataformas con un rendimiento nativo. Se pueden crear todo tipo de aplicaciones para dispositivos móviles de forma mucho más rápida y sencilla, tanto para dispositivos Android o iOS, como web apps.

Características Principales

- **Multiplataforma:** Permite desarrollar aplicaciones para Android, iOS, Web, Windows, macOS y Linux con un solo código base.
- **Renderizado Propio (Motor Gráfico Skia):** No usa los componentes nativos del sistema operativo, sino que dibuja su propia UI, lo que garantiza un diseño uniforme en todas las plataformas.
- **Hot Reload:** Permite ver los cambios en tiempo real sin reiniciar la aplicación, acelerando el desarrollo.
- **Basado en Widgets:** Todo en Flutter es un widget, lo que facilita la personalización y reutilización de componentes.
- **Alto Rendimiento:** Compila a código nativo, mejorando la velocidad y eficiencia de la app.
- **Compatible con Programación Reactiva:** Soporta programación reactiva con el manejo eficiente del estado a través de paquetes como Provider, Riverpod, Bloc, Redux y más.
- **Acceso a Funcionalidades Nativas:** Usa plugins para acceder a hardware del dispositivo como cámara, GPS, almacenamiento y sensores.
- **Diseño Personalizable (Material Design y Cupertino):** Compatible con Material Design (Android) y Cupertino (iOS) para interfaces nativas.

Entorno de Ejecución: Dart VM

Dart VM (Virtual Machine) es un entorno de ejecución para el lenguaje Dart que permite ejecutar aplicaciones Dart tanto en modo desarrollo como en producción. Dart VM soporta la ejecución Just-in-Time (JIT) para desarrollo ágil y Ahead-of-Time (AOT) para la producción, optimizando el rendimiento y la velocidad de las aplicaciones.

Características destacadas del Dart VM:

- **Desarrollo Ágil:** Ofrece soporte para Hot Reload, permitiendo ver los cambios en tiempo real durante el desarrollo sin necesidad de reiniciar la aplicación.
- **Compilación Eficiente:** Utiliza compilación Just-in-Time (JIT) para desarrollo y Ahead-of-Time (AOT) para producción, mejorando el rendimiento en diferentes fases del ciclo de vida de la aplicación.

- **Ejecución Nativa:** Permite la ejecución de código Dart en entornos nativos para móviles y en la web, facilitando el desarrollo multiplataforma.
- **Optimización del Rendimiento:** Proporciona herramientas para optimizar el rendimiento de las aplicaciones, asegurando una experiencia fluida y eficiente.

2.3) Sistema de gestor de base de datos

Base de Datos: PostgreSQL

Es una base de datos de código abierto que tiene una sólida reputación por su fiabilidad, flexibilidad y soporte de estándares técnicos abiertos. A diferencia de otros RDMBS, soporta tipos de datos relacionales y no relacionales. Esto la convierte en una de las bases de datos relacionales más compatibles, estables y maduras disponibles actualmente.

Características Principales

- **Multiplataforma:** Es de código abierto por lo que Permite su instalación y uso sin restricciones en distintas plataformas, como Unix, Linux y Windows, y tanto en arquitecturas de 32 como de 64 bits.
- **Rendimiento y escalabilidad:** hace que sea capaz de ajustarse al número de CPU y a la cantidad de memoria de la que se dispone, lo que permite gestionar una gran cantidad de peticiones al mismo tiempo.
- **Gran fiabilidad:** de este software hace que ofrezca un entorno de alta disponibilidad, permitiendo realizar consultas de solo lectura incluso durante tareas de mantenimiento o recuperación.
- **Soporte de concurrencia:** Gestiona la concurrencia de manera eficiente mediante el uso de MVCC, esto significa que las lecturas no bloquean las escrituras y las escrituras no bloquean las lecturas.
- **Soporte para funciones, procedimientos almacenados y triggers:** Viene con una gran cantidad de funciones y extensiones para crear bases de datos **altamente escalables y fáciles de administrar, además de** permitir crear funciones, procedimientos almacenados y triggers para encapsular lógica de negocio directamente en la base de datos.

- **Compatibilidad con SQL Estándar:** Es uno de los sistemas de bases de datos más compatibles con el estándar ANSI-SQL. Esto significa que soporta la mayoría de las características definidas en el estándar SQL, lo que facilita la migración desde otras bases de datos y garantiza que las consultas sean portables.
- **Transacciones ACID:** Garantiza las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad) en todas las transacciones, lo que lo hace ideal para aplicaciones críticas.
- **Recuperación de datos:** Ofrece varias herramientas y características para garantizar la recuperación de datos en caso de fallos, como creación de puntos de recuperación, y comandos para realizar backups
- **Variedad de tipos de datos soportados:** Contiene una amplia gama de tipos de datos, lo que lo hace extremadamente flexible para manejar diferentes tipos de información.

2.4) Lenguaje de modelado de software (Modelo C4)

Puntos principales

Surge como solución para aliviar la brecha entre modelo y código permite comunicar la arquitectura de un sistema en función del detalle que se quiera proporcionar.

1. La creación de diagramas de software se redujo como resultado del cambio en el uso de metodologías ágiles. Cuando se crean diagramas, a menudo son confusos y poco claros.
2. El modelo c4 consiste en un conjunto jerárquico de diagramas de arquitectura de software para contexto, contenedores, componentes y código.
3. La jerarquía de los diagramas c4 proporciona diferentes niveles de abstracción, cada uno de los cuales es relevante para una audiencia diferente.
4. Evite la ambigüedad en sus diagramas incluyendo una cantidad suficiente de texto, así como una clave o leyenda para la notación utilizada

Está basado en cuatro niveles que describen el sistema con distintos grados de granularidad:

- el nivel de contexto
- el nivel de contenedores
- el nivel de componentes
- el nivel de código

1. Nivel de contexto

Nos permite tener una imagen genérica de nuestro sistema y sus interacciones con el exterior. En este nivel podemos especificar los sistemas externos con los que interactúa nuestro propio sistema. El sistema que modelamos se considera una “caja negra”, solo nos interesan sus relaciones externas. También permite identificar los usuarios finales que harán uso de la funcionalidad de nuestro software

2. Nivel de contenedores

Los contenedores referencian cualquier entidad que ejecuta código o almacena datos.

Pueden verse como unidades desplegables o ejecutables.

Ejemplos de contenedores:

- aplicaciones web
- servicios web
- aplicaciones de escritorio
- bases de datos
- sistema de ficheros

3. Nivel de componentes

Dentro de cada contenedor podemos encontrar diversos componentes

Los componentes representan un grupo de funcionalidades. Los componentes pueden tener relaciones entre sí y entre los usuarios finales.

Muestra la responsabilidad de cada componente a alto nivel, así como los detalles de implementación (tecnología utilizada, etc.)

4. Nivel de código

En este nivel se muestran detalles de la implementación de cada componente. Se pueden utilizar diagramas de clase, de entidad relación o similares.

C4 y los casos de uso

Los casos de uso de UML también sirven para especificar el contexto del sistema y los actores que interactúan con los diversos bloques funcionales.

Es posible transformar los diagramas de casos de uso al modelo C4.

2.5) Herramienta de diseño y modelado (Enterprise Architect)

Enterprise Architect

Enterprise Architect es una herramienta de modelado y diseño que permite a los equipos de desarrollo visualizar, diseñar y gestionar el desarrollo de sistemas de software de manera efectiva. Ofrece una variedad de características para crear modelos visuales de diferentes aspectos de un sistema, desde la arquitectura general hasta los detalles de implementación. Esta herramienta nos podrá facilitar en el:

Modelado de Casos de Uso:

Enterprise Architect te permitirá crear un diagramas de casos de uso para representar cómo los usuarios interactúan con el sistema. Identificando los diferentes roles de usuario en tu sistema de gestión documental y definir los casos de uso correspondientes, como la carga de documentos, la búsqueda de información, la gestión de casos, etc.

Diseño de la Arquitectura:

Utilizando Enterprise Architect, permitirá diseñar la arquitectura del sistema, incluyendo componentes web y móviles, bases de datos, servicios web y otros elementos. Creando así un diagrama de componente, diagramas de despliegue y otros modelos para visualizar la estructura y las interacciones entre los diferentes elementos del sistema.

Modelado de Datos:

Con esta herramienta se podrá diseñar el modelo de datos de tu sistema, definiendo las entidades, relaciones y atributos necesarios para almacenar la información relacionada con los casos jurídicos y los documentos asociados.

creando diagramas de entidad-relación (ER) y generar esquemas de base de datos a partir de ellos.

Generación de Código y Documentación:

Enterprise Architect ofrece la capacidad de generar automáticamente código a partir de tus modelos, lo que puede acelerar el proceso de desarrollo. Además, puedes generar documentación detallada a partir de tus modelos, incluyendo especificaciones de requisitos, manuales de usuario y documentación técnica.

Colaboración y Control de Versiones:

La herramienta facilita la colaboración entre los miembros del equipo de desarrollo, permitiendo la creación de modelos compartidos y el seguimiento de cambios. También ofrece integración con sistemas de control de versiones como Git, lo que facilita la gestión de cambios y la colaboración en proyectos de desarrollo de software.

2.6) Entorno de Desarrollo

1. Entorno de Desarrollo Local

El entorno de desarrollo local es el espacio configurado en la computadora del desarrollador donde se lleva a cabo el desarrollo inicial del software. Incluye editores de código, lenguajes de programación, bases de datos, servidores locales, herramientas de control de versiones y más.

Este entorno permite trabajar de forma independiente, rápida y sin necesidad de conectarse a servidores remotos.

Visual Studio Code (VS Code)

Es un **editor de código fuente ligero y altamente personalizable**, desarrollado por Microsoft.

¿Por qué se usa?

Interfaz intuitiva.

Soporte para múltiples lenguajes de programación (JavaScript, Python, PHP, Java, etc.).

Gran variedad de extensiones (Git, Prettier, ESLint, Docker, etc.).

Características destacadas:

Autocompletado inteligente (IntelliSense).

Terminal integrada.

Integración con Git y GitHub.

Debugger incorporado.

Personalización por temas y configuraciones.

Node.js

Es un entorno de ejecución para JavaScript del lado del servidor.

Permite ejecutar código JavaScript fuera del navegador.

¿Por qué se usa?

Ideal para crear servidores web, APIs REST, microservicios y aplicaciones en tiempo real (ej. chats, juegos).

Usado junto a frameworks como Express.js, NestJS, Next.js.

Componentes clave:

Motor V8 de Chrome: Ejecuta el código JS rápidamente.

npm (Node Package Manager): Sistema para instalar y gestionar paquetes o librerías JavaScript.

Ejemplos de paquetes comunes:

express: Framework web.

dotenv: Manejo de variables de entorno.

nodemon: Recarga automática del servidor en desarrollo.

PostgreSQL

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto y muy potente.

¿Por qué se usa?

Soporte para estructuras complejas y relaciones entre tablas.

Alta estabilidad y robustez.

Ampliamente usado en aplicaciones empresariales.

Herramientas complementarias:

pgAdmin: Interfaz gráfica para gestionar PostgreSQL fácilmente.

DBeaver: Cliente universal para bases de datos, útil para conectarse a PostgreSQL y otras bases de datos desde una sola interfaz.

Ventajas:

Soporte para transacciones ACID.

Permite trabajar con JSON y búsquedas avanzadas.

Extensiones como PostGIS (trabajo con datos geográficos).

Git

Herramienta que permite rastrear los cambios en el código fuente a lo largo del tiempo.

¿Por qué es fundamental?

Permite volver a versiones anteriores del proyecto.

Facilita el trabajo colaborativo en equipos.

2. Entorno de Producción

El entorno de producción es el entorno final y real donde el software o aplicación se ejecuta para los usuarios finales. Es el sistema operativo, la infraestructura y la configuración donde el producto ya se encuentra disponible para su uso público o privado.

En este entorno se manejan datos reales, usuarios reales y transacciones reales, por lo que la estabilidad, la seguridad y el rendimiento son críticos.

Netlify: Ideal para proyectos front-end

Netlify es una plataforma de despliegue y hosting especializada en sitios web estáticos y front-end modernos, como aplicaciones creadas con:

- HTML/CSS/JS
- React, Vue, Angular
- Next.js (modo estático o híbrido)

¿Por qué se considera un entorno de producción?

Porque puedes publicar una web real con dominio propio, certificado SSL, rendimiento optimizado y alta disponibilidad. Todo con unos pocos clics.

Características principales:

- Deploy continuo desde GitHub, GitLab o Bitbucket.
- CDN integrada para carga rápida de contenido.
- Certificados SSL automáticos.

- Funciones serverless (Netlify Functions) para ejecutar lógica backend sin servidor.
- Formularios y autenticación integrada.
- Branch Deploys y Previews: puedes generar entornos de prueba automáticos por cada rama.

¿Qué tipo de proyectos se alojan en Netlify?

- Sitios estáticos.
- Blogs con generadores como Gatsby o Hugo.
- Aplicaciones SPA (React, Vue).
- Frontend de aplicaciones conectadas a APIs externas o backend aparte.

Railway: Backend (Full Stack Hosting)

Railway es una plataforma pensada para desplegar fácilmente aplicaciones backend y bases de datos, aunque también admite frontend.

Permite ejecutar aplicaciones dinámicas y bases de datos completas, por eso es ideal para proyectos full stack (frontend + backend + DB).

¿Por qué se considera entorno de producción?

Porque te permite tener una aplicación web, base de datos y funciones backend funcionando 100% en línea, con entorno escalable y dominio personalizado.

Características principales:

- Despliegue automático desde GitHub.
- Soporte para múltiples lenguajes y frameworks: Node.js, Express, NestJS, Python, Go, etc.
- Puedes provisionar bases de datos PostgreSQL o MySQL directamente desde la plataforma.
- Logs en tiempo real.
- Variables de entorno configurables.
- URL pública instantánea por cada deploy.
- Escalado automático en planes superiores.

¿Qué tipo de proyectos se alojan en Railway?

- APIs REST o GraphQL.
- Backend de aplicaciones móviles o web.
- Aplicaciones monolíticas o microservicios.

- Backends de proyectos React o Next.js.
- Bases de datos para uso real o pruebas.

2.7) Infraestructura de software (IaaS)

La infraestructura de software como servicio (IaaS) es un modelo de computación en la nube que proporciona recursos de infraestructura de TI virtualizados a través de Internet. En lugar de adquirir y mantener servidores

Físicos y otros equipos de infraestructura localmente, los usuarios pueden acceder a estos recursos a través de un proveedor de servicios en la nube y pagar solo por los recursos que utilizan.

Como ventajas tenemos:

Escalabilidad:

Una de las principales ventajas de utilizar IaaS es su capacidad para escalar nuestros recursos de infraestructura según las necesidades cambiantes de nuestro proyecto. Esto significa que podemos aumentar o disminuir la capacidad de procesamiento, almacenamiento y ancho de banda de manera rápida y eficiente, lo que nos permite adaptarnos a la demanda de nuestra aplicación sin problemas.

Flexibilidad:

Con IaaS, tenemos la flexibilidad de personalizar nuestra infraestructura de acuerdo con las necesidades específicas de nuestro proyecto. Podemos seleccionar los recursos que mejor se adapten a nuestros requisitos y ajustarlos según sea necesario a lo largo del tiempo.

Costo:

Utilizar IaaS puede ayudarnos a reducir significativamente nuestros costos operativos al eliminar la necesidad de adquirir y mantener hardware costoso. Además, pagamos solo por los recursos que consumimos, lo que nos permite controlar y optimizar nuestros costos de infraestructura.

Disponibilidad y seguridad:

Los servicios de IaaS suelen ofrecer altos niveles de disponibilidad y seguridad, lo que garantiza que nuestra aplicación esté siempre disponible para los usuarios y que nuestros datos estén protegidos contra amenazas de seguridad. Servicio en la nube (cloud computing)

2.7.1) Servicio en la nube (NETLIFY Y RAILWAY)

Netlify es una plataforma de despliegue y alojamiento que simplifica la construcción, despliegue y administración de aplicaciones web estáticas y sitios de una sola página.

Características destacadas:

- **Despliegue Automatizado:** Netlify permite el despliegue automático desde repositorios de Git, facilitando la integración continua y el flujo de trabajo de desarrollo.
- **Funciones y Edge:** Ofrece funciones sin servidor (serverless) y capacidades de edge computing para ejecutar código y manejar solicitudes cerca de los usuarios finales, mejorando el rendimiento y la latencia.
- **Optimización y Rendimiento:** Incluye optimización automática de recursos, como la compresión de imágenes y la minificación de archivos, para mejorar el rendimiento del sitio.
- **Escalabilidad y Flexibilidad:** Netlify maneja automáticamente la escalabilidad, adaptándose a la demanda de tráfico sin necesidad de ajustes manuales en la infraestructura.
- **Certificados SSL y Dominio Personalizado:** Proporciona certificados SSL gratuitos y facilita la configuración de dominios personalizados para garantizar la seguridad y profesionalidad del sitio.

Railway es una plataforma de infraestructura en la nube que facilita el despliegue y la gestión de aplicaciones web y servicios backend, con un enfoque en la simplicidad y la automatización.

Características destacadas:

- **Despliegue Simplificado:** Railway proporciona un proceso de despliegue simplificado y automatizado, permitiendo a los desarrolladores concentrarse en el código sin preocuparse por la infraestructura subyacente.
- **Bases de Datos y Servicios:** Ofrece integración con bases de datos y otros servicios esenciales, facilitando la configuración y gestión de recursos necesarios para las aplicaciones.

- **Escalabilidad y Gestión de Recursos:** Railway maneja la escalabilidad de las aplicaciones automáticamente, adaptando los recursos según las necesidades del tráfico y la carga de trabajo.
- **Entornos de Desarrollo y Producción:** Permite la gestión de entornos separados para desarrollo y producción, simplificando el proceso de pruebas y despliegue.
- **Automatización y Gestión:** Incluye herramientas para la automatización de tareas comunes, como la configuración de entornos y el manejo de secretos, lo que optimiza el flujo de trabajo y mejora la eficiencia.

2.7.2) SAAS (Software as a Service, SaaS)

Bitbucket Cloud es una herramienta de alojamiento de código y colaboración basada en Git diseñada para equipos. Las inmejorables integraciones de Bitbucket con Jira y Trello están concebidas para unir a todo el equipo de software con el fin de poner en práctica un proyecto. Ofrecemos un lugar en el que tu equipo pueda colaborar con código desde el concepto hasta la nube, crear código de calidad mediante pruebas automatizadas e implementar código con total seguridad.

Ventajas de usar BitBucket

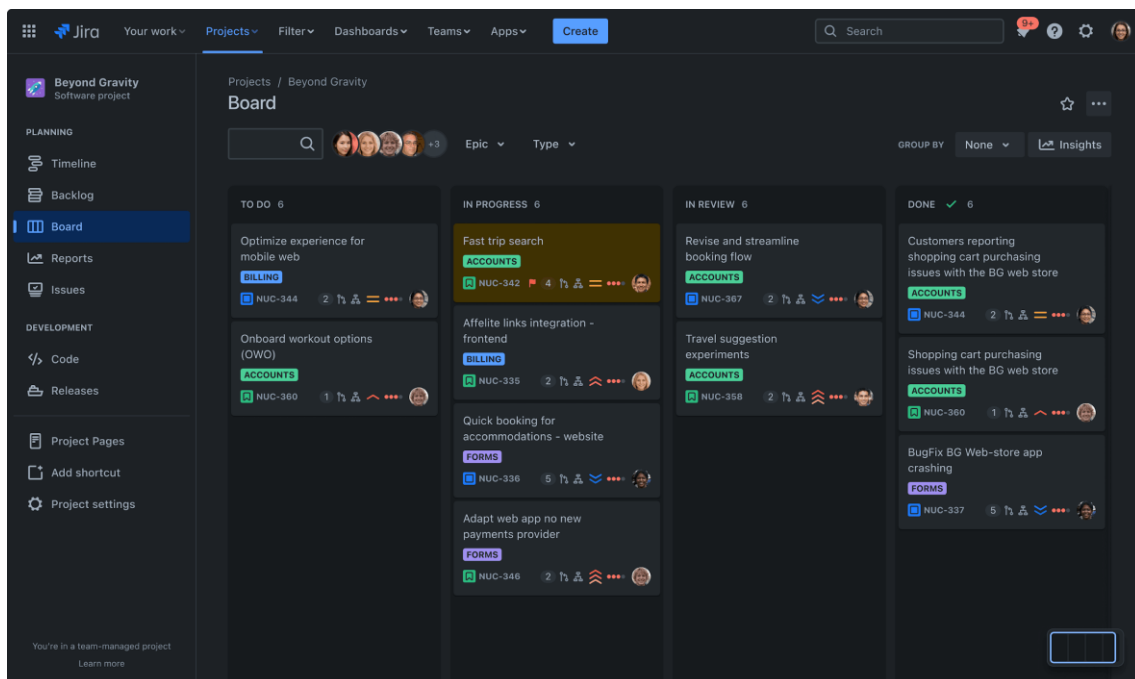
- **Integraciones:** Se integra con otros productos de Atlassian y con otras herramientas de desarrolladores. También se puede conectar con sistemas de seguimiento de problemas, herramientas de integración continua, y más.
- **Personalización:** Se puede personalizar la plataforma para adaptarla a las necesidades específicas de un negocio.
- **Colaboración:** Permite colaborar y revisar código de forma fluida.
- **Seguridad:** Cuenta con medidas de seguridad para el acceso al repositorio.
- **Escalabilidad:** Se escala de manera eficiente con el crecimiento del equipo.
- **Automatización:** Permite automatizar tareas repetitivas.
- **Almacenamiento seguro:** Ofrece una plataforma segura para el código con certificación Soc 2 Tipo 2.
- **Organización:** Permite organizar y agrupar los repositorios que conforman a un mismo proyecto.
- **Forks:** Permite realizar copias de un repositorio para experimentar con nuevas características o contribuir a proyectos de código abierto.

Bitbucket también ofrece control de versiones Git, que incluye: Arquitectura de red distribuida tolerante a fallos, Optimización para agilizar las confirmaciones y pagos, Actualizaciones no destructivas.

2.8) Herramientas Colaborativas para Seguimientos de Proyectos (Jira Software, Trello, Confluence, otros)

Jira

Jira es la mejor herramienta de gestión ágil de proyectos que utilizan los equipos para planificar, supervisar, publicar y ofrecer soporte de software de primer nivel con total seguridad. Es la única fuente de información de todo el ciclo de vida de desarrollo, ya que permite a los equipos autónomos moverse con rapidez dentro del contexto y, al mismo tiempo, permanecer conectados con una estrategia empresarial más amplia. Tanto si lo utilizas para gestionar proyectos sencillos como para impulsar tus prácticas de DevOps, permite a los equipos sacar el trabajo adelante, coordinarse y comunicarse con mayor facilidad dentro del mismo contexto.



¿Quién utiliza Jira?

Jira se lanzó en 2002 como una herramienta de seguimiento de incidencias y gestión de proyectos para los equipos. Desde entonces, más de 300 000 empresas en todo el mundo han adoptado Jira por su flexibilidad para admitir cualquier tipo de proyecto y la posibilidad de trabajar con miles de aplicaciones e integraciones.

- Equipos ágiles

- Equipos de supervisión de errores
- Equipos de DevOps
- Equipos de gestión de productos
- Equipos de gestión de proyectos
- Equipos de desarrollo de software

Profundiza en las funciones específicas

Jira es compatible con cualquier metodología ágil de gestión de proyectos de desarrollo de software que tu equipo pueda necesitar. Desde la planificación ágil hasta los tableros de scrum y kanban totalmente personalizables, Jira te ofrece las herramientas que necesitas para estimar, crear informes y medir la velocidad con flujos de trabajo diseñados para adaptarse a tus marcos.

2.9) Sistema de control de Versiones de código (Git)



Git es un sistema de control de versiones que realiza un seguimiento de los cambios en los archivos. Git es especialmente útil cuando un grupo de personas y tú estáis haciendo cambios en los mismos archivos al mismo tiempo.

Normalmente, para hacerlo en un flujo de trabajo basado en Git, harías lo siguiente:

- Crear una rama a partir de la copia principal de archivos en los que tú (y tus colaboradores) estáis trabajando.
- Realizar modificaciones en los archivos de forma independiente y segura en tu propia rama personal.
- Dejar que Git fusione mediante combinación y de forma inteligente los cambios específicos en la copia principal de archivos, de modo que los cambios no afecten a las actualizaciones de otras personas.

- Dejar que Git realice un seguimiento de tus cambios y los de otras personas, por lo que todos siguen trabajando en la versión más actualizada del proyecto.

Git es el sistema de control de versiones distribuido más popular. Git se utiliza habitualmente tanto para el desarrollo de proyectos de código abierto como comerciales y tiene beneficios significativos para los individuos, equipos y negocios.

- Git permite que los desarrolladores vean la línea de tiempo completa para los cambios, decisiones y progresión de cualquier proyecto en un solo lugar. Desde el momento en el que acceden al historial de un proyecto, el desarrollador tiene todo el contexto que necesitan para entenderlo y comenzar a contribuir.
- Los desarrolladores trabajan en todos los husos horarios. Con un DVCS como Git, las colaboraciones pueden tomar lugar en cualquier momento, mientras se mantiene la integridad del código fuente. Al utilizar las ramas, los desarrolladores pueden proponer cambios al código de producción de forma segura.
- Los negocios que utilizan Git pueden derribar las barreras de comunicación entre los equipos y mantenerlos enfocados en que realicen su mejor trabajo. Además, Git permite alinear a expertos a lo largo de los negocios para que colaboren en los proyectos principales.

Acerca de los repositorios

Un repositorio o proyecto de Git comprende toda la colección de archivos y carpetas asociados con un proyecto, en conjunto con el historial de revisión de cada archivo. El historial del archivo se muestra como capturas de pantalla en el tiempo, las cuales se denominan "confirmaciones". Estas confirmaciones pueden organizarse en varias líneas de desarrollo, llamadas "ramas". Ya que Git es un DVCS, los repositorios son unidades autocontenidos y cualquiera que tenga una copia del repositorio puede acceder a toda la base de código y a su historial. Utilizando la línea de comandos o cualquier otra interfaz de facilidad de uso, un repositorio de Git también permite: interactuar con el historial, clonar el repositorio, crear ramas, confirmar, fusionar y comparar cambios entre las versiones del código y más.

Mediante plataformas como GitHub, Git también proporciona más oportunidades para la transparencia y colaboración en los proyectos. Los repositorios públicos hacen que los equipos trabajen en conjunto para crear el mejor producto final posible.

2.10) Herramientas de Gestión de Código en la Nube (Bitbucket)

Bitbucket Cloud es una herramienta de alojamiento de código y colaboración basada en Git diseñada para equipos. Las inmejorables integraciones de Bitbucket con Jira y Trello están concebidas para unir a todo el equipo de software con el fin de poner en práctica un proyecto. Ofrecemos un lugar en el que tu equipo pueda colaborar con código desde el concepto hasta la nube, crear código de calidad mediante pruebas automatizadas e implementar código con total seguridad.

Ventajas de usar BitBucket

- **Integraciones:** Se integra con otros productos de Atlassian y con otras herramientas de desarrolladores. También se puede conectar con sistemas de seguimiento de problemas, herramientas de integración continua, y más.
- **Personalización:** Se puede personalizar la plataforma para adaptarla a las necesidades específicas de un negocio.
- **Colaboración:** Permite colaborar y revisar código de forma fluida.
- **Seguridad:** Cuenta con medidas de seguridad para el acceso al repositorio.
- **Escalabilidad:** Se escala de manera eficiente con el crecimiento del equipo.
- **Automatización:** Permite automatizar tareas repetitivas.
- **Almacenamiento seguro:** Ofrece una plataforma segura para el código con certificación Soc 2 Tipo 2.
- **Organización:** Permite organizar y agrupar los repositorios que conforman a un mismo proyecto.
- **Forks:** Permite realizar copias de un repositorio para experimentar con nuevas características o contribuir a proyectos de código abierto.

Bitbucket también ofrece control de versiones Git, que incluye: Arquitectura de red distribuida tolerante a fallos, Optimización para agilizar las confirmaciones y pagos, Actualizaciones no destructivas.

CAPTILULO 3 REQUERIMIENTOS

3.1 Propósito

El propósito del software Shopealo es brindar una plataforma tecnológica web y móvil para gestionar de forma integral las operaciones de un e-commerce sin tienda física, permitiendo la venta, compra y entrega de productos de manera totalmente digital.

Su objetivo principal es ofrecer a los administradores una herramienta eficiente para controlar el catálogo, gestionar inventarios, registrar compras a proveedores y monitorear pedidos, y a los clientes, una experiencia moderna, rápida y amigable para realizar compras en línea desde cualquier dispositivo.

El sistema centraliza todos los procesos en una sola plataforma, incorporando además funcionalidades innovadoras como un asistente de voz, que facilita la interacción del usuario, y un módulo de inteligencia artificial predictiva, que permite anticipar la demanda y optimizar el reabastecimiento de productos. Todo ello apunta a mejorar la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente en un entorno 100% digital.

3.2 Ámbito de Sistema

Para definir el ámbito del sistema, se llevó a cabo una investigación sobre las necesidades operativas de un supermercado, identificando los principales problemas y oportunidades de mejora en la gestión del negocio. A partir de estos hallazgos, se estableció el alcance del sistema, considerando los módulos y funcionalidades esenciales para su correcto funcionamiento.

3.3. Equipo SCRUM

(Product Owner, Stakeholders, Scrum Master, Scrum Development)

Rol	Tarea
Product Owner	Encargado de la coordinación y acuerdo con el cliente, es el mediador entre el cliente y el resto del equipo.
Scrum Master	Asegurar que el equipo siga el plan SCRUM y encargado de hacer posible el desarrollo del proyecto bajo la metodología.
Team Developer	Encargados del desarrollo de los artefactos que se necesiten para el avance del proyecto y desarrolladores del software.

Sprint 0

Perfil

Choque Calle Jorge
Gedatge Cayhuara Cristian Gabriel
Mamani Meza Beimar
Mansilla Rodriguez Carlos Alberto
Quispe Callisaya Andres Leonardo
Ugarteche Ancieta Jose Victor Manuel

Sprint 1

Product Owner

Choque Calle Jorge

Scrum Master

Gedatge Cayhuara Cristian Gabriel

Team Developer

Mamani Meza Beimar
Mansilla Rodriguez Carlos Alberto
Quispe Callisaya Andres Leonardo
Ugarteche Ancieta Jose Victor Manuel

Sprint 2

Product Owner

Quispe Callisaya Andrés Leonardo

Scrum Master

Choque Calle Jorge

Team Developer

Ugarteche Ancieta Jose Victor Manuel
Gedatge Cayhuara Cristian Gabriel
Mamani Meza Beimar
Mansilla Rodriguez Carlos Alberto

Sprint 3

Product Owner	Mamani Meza Beimar
Scrum Master	Mansilla Rodriguez Carlos Alberto
Team Developer	Choque Calle Jorge Gedatge Cayhuara Cristian Gabriel Quispe Callisaya Andres Leonardo Ugarteche Ancieta Jose Victor Manuel
Sprint 4	
Product Owner	Gedatge Cayhuara Cristian Gabriel
Scrum Master	Ugarteche Ancieta Jose Victor Manuel
Team Developer	Choque Calle Jorge Mamani Meza Beimar Mansilla Rodriguez Carlos Alberto Quispe Callisaya Andres Leonardo

3.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas (Referencias)

Usuario Administrador: Persona con mayor privilegio dentro del sistema, encargada de supervisar y administrar la plataforma, asegurando su correcto funcionamiento y eficacia.

Usuario Cliente: Persona con bajos privilegios que interactúa con el sistema para realizar diferentes acciones, según el tipo de usuario.

CU: Casos de Uso.

HU: Historial de Usuario.

RF: Requisito Funcional.

RNF: Requisito No Funcional.

SP: Sprint.

DB: Base de Datos.

NA: No Aplica

N/R: No Realizado

3.5 Funciones del Producto (Describir características de funcionalidad)

- **Gestionar Inventarios:** Registrar, actualizar y clasificar productos electrónicos en el almacén por categoría, marca y modelo. Predecir la demanda futura mediante algoritmos de IA/ML (regresión lineal, árboles de decisión) a partir de datasets de ventas. Generar reportes automáticos del stock en PDF, Excel y HTML. Enviar alertas por bajo stock.
- **Gestionar Ventas:** Permitir a los clientes navegar por un catálogo con descripción, precio, imagen y stock de productos. Gestionar el carrito de compras (incluyendo selección de variantes como color o modelo) y proceso de pedidos con confirmación, selección de método de pago y comprobante digital automático. Registrar ventas con detalle (producto, cantidad, precio, cliente, envío y garantía). Controlar estados de venta (pendiente → confirmada → en preparación → enviada → entregada → completada) y consultar historial con filtros.
- **Carrito Inteligente por Voz:** Interpretar comandos de voz para añadir productos automáticamente al carrito. El sistema reconoce parámetros como tipo de producto, marca y modelo en tiempo real, y actualiza el carrito según la solicitud del cliente.
- **Gestionar Clientes y Empleados:** Permitir al administrador registrar, modificar y eliminar usuarios del sistema (clientes y empleados). Visualizar usuarios en el dashboard administrativo.
- **Gestionar Roles y Permisos:** Asignar y definir roles como administrador, cliente y empleado. Restringir el acceso a funcionalidades específicas como reportes o gestión de inventario según el nivel de privilegios.
- **Seguridad y Autenticación:** Asegurar contraseñas con hashing (bcrypt) y reglas de seguridad (mínimo de caracteres, uso de símbolos y números). Implementar recuperación de contraseña vía email con link temporal. Bloquear automáticamente cuentas tras múltiples intentos fallidos.

- **Gestión de Reportes:** Generar reportes detallados de ventas, historial de compras y stock de productos. Los reportes pueden filtrarse por cliente, producto, fecha o monto, y exportarse en diferentes formatos (PDF, Excel, HTML).
- **Gestión de Notificaciones Automáticas:** Enviar notificaciones por correo electrónico al cliente tras confirmar la compra. Alertar automáticamente al administrador sobre productos con bajo stock.
- **Módulo de Gestión de Compras**
 - Permite registrar proveedores con información completa: nombre, contacto, correo, teléfono, dirección
 - Registro de lotes de los artículos entrantes .

3.5 Product Backlog

Product Backlog							
Proyecto		Software web y móvil para la gestión de logística, monitoreo del transporte, administración y valoración de servicios para el sector de transporte de mudanza local-nacional					
Product Owner		Joan Daniel Robles Robles					
Versión		Sprint 0 – (SP0–0)					
ID	Rol	Encargado	Característica/Funcionalidad	Tiempo	Prioridad	Estado	Plataforma
SP0-01	Equipo SCRUM	Team Developer	Planificación y organización de reuniones	1h	Media	Completo	
SP0-02	Equipo SCRUM	Team Developer	Planteamiento del proyecto	1h	Media	Completo	
SP0-03	Equipo SCRUM	Team Developer	Documentar el perfil del proyecto	2h	Media	Completo	
SP0-04	Equipo SCRUM	Team Developer	Definición del alcance del proyecto	3h	Alta	Completo	
SP0-05	Equipo SCRUM	Team Developer	Determinar el uso de herramientas en el proyecto	2h	Media	Completo	

SP0-06	Equipo SCRUM	Team Developer	Instalar y preparar las herramientas de uso	1h	Alta	Completo	
SP0-07	Equipo SCRUM	Team Developer	Refinar requisitos funcionales para utilizarlos con los casos uso	3h	Alta	Completo	
SP0-08	Equipo SCRUM	Team Developer	Designación de Roles	1h	Media	Completo	
SP0-09	Equipo SCRUM	Team Developer	Investigación de Sistemas Similares (Casos de Estudio)	4h	Media	Completo	
SP0-10	Equipo SCRUM	Team Developer	Designar el tiempo de desarrollo	4h	Alta	Completo	

Sprint 1 – (SP1-01)

ID	Rol	Encargado	Funcionalidad	Tiempo	Prioridad	Estado	Plataforma
SP1-01	Team Developer	Ugarteche Ancieta Jose Victor Manuel	Diseño del Diagrama de clases	6h	Alta	N/R	
SP1-02	Product Owner	Choque Calle Jorge	Diseño de interfaz de Inicio de sesión	2h	Alta	N/R	WEB/MOVIL
SP1-03	Product Owner	Choque Calle Jorge	Implementar Inicio de sesión	4h	Media	N/R	WEB/MOVIL
SP1-04	Product Owner	Choque Calle Jorge	Realizar pruebas para Inicio de sesión	10h	Alta	N/R	WEB/MOVIL
SP1-05	Product Owner	Choque Calle Jorge	Elaborar historia para Inicio de sesión	4h	Alta	N/R	WEB/MOVIL

SP1-06	Product Owner	Choque Calle Jorge	Diseño de interfaz de Cerrar sesión	3h	Media	N/R	WEB/MOVIL
SP1-07	Product Owner	Choque Calle Jorge	Implementar Cerrar sesión	2h	Alta	N/R	WEB/MOVIL
SP1-08	Product Owner	Choque Calle Jorge	Realizar pruebas para Cerrar sesión	3h	Alta	N/R	WEB/MOVIL
SP1-09	Product Owner	Choque Calle Jorge	Elaborar historia para Cerrar sesión	2h	Alta	N/R	WEB/MOVIL
SP1-10	Team Developer	Quispe Callisaya Andres Leonardo	Diseño de interfaz de gestión de Personal de apoyo	2h	Alta	N/R	WEB
SP1-11	Team Developer	Quispe Callisaya Andres Leonardo	Implementar Gestión de Personal de apoyo	2h	Alta	N/R	WEB
SP1-12	Team Developer	Quispe Callisaya Andres Leonardo	Realizar pruebas para la Gestión de Personal de apoyo	1h	Alta	N/R	WEB
SP1-13	Team Developer	Quispe Callisaya Andres Leonardo	Elaborar historia para la Gestión de Personal de apoyo	5h	Alta	N/R	WEB
SP1-14	Scrum Master	Gedatge Cayhuara Cristian Gabriel	Diseño de interfaz de gestión de Bitácora	3h	Alta	N/R	WEB
SP1-15	Scrum Master	Gedatge Cayhuara Cristian Gabriel	Implementar Gestión de Bitácora	2h	Alta	N/R	WEB

SP1-16	Scrum Master	Gedatge Cayhuara Cristian Gabriel	Realizar pruebas para la Gestión de Bitácora	2h	Alta	N/R	WEB
SP1-17	Scrum Master	Gedatge Cayhuara Cristian Gabriel	Elaborar historia para la Gestión de Bitácora	2h	Alta	N/R	WEB
SP1-18	Team Developer	Ugarteche Ancieta Jose Victor Manuel	Diseño de interfaz de gestión de Usuario	3h	Alta	N/R	WEB
SP1-19	Team Developer	Ugarteche Ancieta Jose Victor Manuel	Implementar Gestión de Usuario	3h	Alta	N/R	WEB
SP1-20	Team Developer	Ugarteche Ancieta Jose Victor Manuel	Realizar pruebas para la Gestión de Usuario	2h	Alta	N/R	WEB
SP1-21	Team Developer	Ugarteche Ancieta Jose Victor Manuel	Elaborar historia para la Gestión de Usuario	2h	Alta	N/R	WEB
SP1-22	Team Developer	Mansilla Rodriguez Carlos	Diseño de interfaz de asignación de Roles y Permisos	2h	Alta	N/R	WEB
SP1-23	Product Owner	Mansilla Rodriguez Carlos	Implementar Asignación de Roles y Permisos	2h	Alta	N/R	WEB
SP1-24	Team Developer	Mansilla Rodriguez Carlos	Realizar pruebas para la Asignación de Roles y Permisos	2h	Alta	N/R	WEB
SP1-25	Team Developer	Mansilla Rodriguez Carlos	Elaborar historia para la Asignación de Roles y Permisos	3h	Alta	N/R	WEB

SP1-26	Team Developer	Mamani Meza Beimar	Diseño de interfaz de gestión de Cliente	3h	alta	N/R	WEB
SP1-27	Team Developer	Mamani Meza Beimar	Implementar Gestión de Cliente	4h	Media	N/R	WEB
SP1-28	Team Developer	Mamani Meza Beimar	Realizar pruebas para la Gestión de Cliente	4h	Media	N/R	WEB
SP1-29	Team Developer	Mamani Meza Beimar	Elaborar historia para la Gestión de Cliente	4h	Alta	N/R	WEB
SP1-30	Scrum Master	Gedatge Cayhuara Cristian Gabriel	Diseño de interfaz de Recuperación de contraseña	5h	Alta	N/R	WEB/MOVIL
SP1-31	Scrum Master	Gedatge Cayhuara Cristian Gabriel	Implementar Recuperación de contraseña	4h	Media	N/R	WEB/MOVIL
SP1-32	Scrum Master	Gedatge Cayhuara Cristian Gabriel	Realizar pruebas para la Recuperación de contraseña	4h	Media	N/R	WEB/MOVIL
SP1-33	Scrum Master	Gedatge Cayhuara Cristian Gabriel	Elaborar historia para la Recuperación de contraseña	2h	Media	N/R	WEB/MOVIL
Sprint 2 – (SP2-01)							
ID	Rol	Encargado	Funcionalidad	Tiempo	Prioridad	Estado	Plataforma

SP2-01	Product Owner	Gedatge Cayhuara Cristian Gabriel	Diseño de interfaz de gestión de Productos	6h	Alta	N/R	WEB
SP2-02	Team Developer	Gedatge Cayhuara Cristian Gabriel	Implementar Gestión de Productos	7h	Alta	N/R	WEB
SP2-03	Team Developer	Gedatge Cayhuara Cristian Gabriel	Realizar pruebas para la Gestión de Productos	7h	Alta	N/R	WEB
SP2-04	Team Developer	Gedatge Cayhuara Cristian Gabriel	Elaborar historia para la Gestión de Productos	1h	Media	N/R	WEB
SP2-05	Product Owner	Choque Calle Jorge	Diseño de interfaz de gestión de Catálogo	1h	Alta	N/R	WEB/MOVIL
SP2-06	Team Developer	Choque Calle Jorge	Implementar Gestión de Catálogo	3h	Media	N/R	WEB/MOVIL
SP2-07	Team Developer	Choque Calle Jorge	Realizar pruebas para la Gestión de Catálogo	8h	Alta	N/R	WEB/MOVIL
SP2-08	Team Developer	Choque Calle Jorge	Elaborar historia para la Gestión de Catálogo	6h	Alta	N/R	WEB/MOVIL
SP2-09	Team Developer	Ugarteche Ancieta Jose Victor Manuel	Diseño de interfaz de gestión de Categorías	1h	Media	N/R	WEB
SP2-10	Product Owner	Ugarteche Ancieta Jose Victor Manuel	Implementar Gestión de Categorías	1h	Alta	N/R	WEB

SP2-11	Team Developer	Ugarteche Ancieta Jose Victor Manuel	Realizar pruebas para la Gestión de Categorías	3h	Media	N/R	WEB
SP2-12	Team Developer	Ugarteche Ancieta Jose Victor Manuel	Elaborar historia para la Gestión de Categorías	8h	Alta	N/R	WEB
SP2-13	Scrum Master	Choque Calle Jorge	Diseño de interfaz de gestión de Carrito de compra	1h	Alta	N/R	WEB/MOVIL
SP2-14	Scrum Master	Choque Calle Jorge	Implementar Gestión de Carrito de compra	4h	Alta	N/R	WEB/MOVIL
SP2-15	Scrum Master	Choque Calle Jorge	Realizar pruebas para la Gestión de Carrito de compra	4h	Alta	N/R	WEB/MOVIL
SP2-16	Scrum Master	Jorge Choque C.	Elaborar historia para la Gestión de Carrito de compra	4h	Alta	N/R	WEB/MOVIL
SP2-17	Product Owner	Quispe Callisaya Andres Leonardo	Diseño de interfaz de gestión de Pedido	2h	Alta	N/R	MOVIL
SP2-18	Product Owner	Quispe Callisaya Andres Leonardo	Implementar Gestión de Pedido	2h	Alta	N/R	MOVIL
SP2-19	Product Owner	Quispe Callisaya Andres Leonardo	Realizar pruebas para la Gestión de Pedido	2h	Alta	N/R	MOVIL
SP2-20	Product Owner	Quispe Callisaya Andres Leonardo	Elaborar historia para la Gestión de Pedido	2h	Alta	N/R	MOVIL

SP2-21	Team Developer	Gedatge Cayhuara Cristian Gabriel	Diseño de interfaz de gestión de Inventario	2h	Alta	N/R	WEB
SP2-22	Team Developer	Gedatge Cayhuara Cristian Gabriel	Implementar Gestión de Inventario	2h	Alta	N/R	WEB
SP2-23	Team Developer	Gedatge Cayhuara Cristian Gabriel	Realizar pruebas para la Gestión de Inventario	2h	Alta	N/R	WEB
SP2-24	Team Developer	Gedatge Cayhuara Cristian Gabriel	Elaborar historia para la Gestión de Inventario	2h	Alta	N/R	WEB
SP2-25	Team Developer	Mansilla Rodriguez Carlos	Diseño de interfaz de configuración de Alertas de bajo stock	2h	Alta	N/R	WEB
SP2-26	Team Developer	Mansilla Rodriguez Carlos	Implementar Configuración de Alertas de bajo stock	2h	Alta	N/R	WEB
SP2-27	Team Developer	Mansilla Rodriguez Carlos	Realizar pruebas para la Configuración de Alertas de bajo stock	2h	Alta	N/R	WEB
SP2-28	Team Developer	Mansilla Rodriguez Carlos	Elaborar historia para la Configuración de Alertas de bajo stock	2h	Alta	N/R	WEB

SP2-29	Team Developer	Gedatge Cayhuara Cristian Gabriel	Diseño de interfaz de gestión de Promociones, Cupones y Descuentos	2h	Alta	N/R	WEB
SP2-30	Team Developer	Gedatge Cayhuara Cristian Gabriel	Implementar Gestión de Promociones, Cupones y Descuentos	2h	Alta	N/R	WEB
SP2-31	Team Developer	Gedatge Cayhuara Cristian Gabriel	Realizar pruebas para la Gestión de Promociones, Cupones y Descuentos	2h	Alta	N/R	WEB
SP2-32	Team Developer	Gedatge Cayhuara Cristian Gabriel	Elaborar historia para la Gestión de Promociones, Cupones y Descuentos	2h	Alta	N/R	WEB
SP2-33	Team Developer	Mamani Meza Beimar	Diseño de interfaz de gestión de Proveedores	2h	Alta	N/R	WEB
SP2-34	Team Developer	Mamani Meza Beimar	Implementar Gestión de Proveedores	2h	Alta	N/R	WEB
SP2-35	Team Developer	Mamani Meza Beimar	Realizar pruebas para la Gestión de Proveedores	2h	Alta	N/R	WEB
SP2-36	Team Developer	Mamani Meza Beimar	Elaborar historia para la Gestión de Proveedores	2h	Alta	N/R	WEB
Sprint 3 – (SP3-01)							

ID	Rol	Encargado	Funcionalidad	Tiempo	Prioridad	Estado	Plataforma
SP3-01	Product Owner	Mamani Meza Beimar	Diseño de la interfaz de Gestionar Método de Pago	2h	Alta	N/R	WEB/MOVIL
SP3-02	Product Owner	Mamani Meza Beimar	Implementación de Gestionar Método de Pago	3h	Alta	N/R	WEB/MOVIL
SP3-03	Product Owner	Mamani Meza Beimar	Realizar pruebas necesarias de Gestionar Método de Pago	4h	Alta	N/R	WEB/MOVIL
SP3-04	Product Owner	Mamani Meza Beimar	Elaborar historia de usuario de Gestionar Método de Pago	1h	Media	N/R	WEB/MOVIL
SP3-05	Scrum Master	Mansilla Rodriguez Carlos	Diseño de la interfaz de Gestionar Historial de Compra (admin)	2h	Alta	N/R	WEB
SP3-06	Scrum Master	Mansilla Rodriguez Carlos	Implementación de Gestionar Historial de Compra (admin)	3h	Alta	N/R	WEB
SP3-07	Scrum Master	Mansilla Rodriguez Carlos	Realizar pruebas necesarias de Gestionar Historial de Compra (admin)	4h	Alta	N/R	WEB
SP3-08	Scrum Master	Mansilla Rodriguez Carlos	Elaborar historia de usuario de Gestionar Historial de Compra (admin)	1h	Media	N/R	WEB
SP3-09	Team Developer	Choque Calle Jorge	Diseño de la interfaz de Historial	2h	Alta	N/R	WEB

			de Compra del Cliente				
SP3-10	Team Developer	Choque Calle Jorge	Implementación de Historial de Compra del Cliente	3h	Alta	N/R	WEB
SP3-11	Team Developer	Choque Calle Jorge	Realizar pruebas necesarias de Historial de Compra del Cliente	4h	Alta	N/R	WEB
SP3-12	Team Developer	Choque Calle Jorge	Elaborar historia de usuario de Historial de Compra del Cliente	1h	Media	N/R	WEB
SP3-13	Team Developer	Gedatge Cayhuara Cristian Gabriel	Diseño de la interfaz de Actualización de Stock en Tiempo Real	2h	Alta	N/R	WEB
SP3-14	Team Developer	Gedatge Cayhuara Cristian Gabriel	Implementación de Actualización de Stock en Tiempo Real	3h	Alta	N/R	WEB
SP3-15	Team Developer	Gedatge Cayhuara Cristian Gabriel	Realizar pruebas necesarias de Actualización de Stock en Tiempo Real	4h	Alta	N/R	WEB
SP3-16	Team Developer	Gedatge Cayhuara Cristian Gabriel	Elaborar historia de usuario de Actualización de Stock en Tiempo Real	1h	Media	N/R	WEB
SP3-17	Team Developer	Quispe Callisaya Andres Leonardo	Diseño de la interfaz de Gestionar Devoluciones	2h	Alta	N/R	WEB/MOVIL

SP3-18	Team Developer	Quispe Callisaya Andres Leonardo	Implementación de Gestionar Devoluciones	3h	Alta	N/R	WEB/MOVIL
SP3-19	Team Developer	Quispe Callisaya Andres Leonardo	Realizar pruebas necesarias de Gestionar Devoluciones	4h	Alta	N/R	WEB/MOVIL
SP3-20	Team Developer	Quispe Callisaya Andres Leonardo	Elaborar historia de usuario de Gestionar Devoluciones	1h	Media	N/R	WEB/MOVIL
SP3-21	Team Developer	Ugarteche Ancieta Jose Victor Manuel	Diseño de la interfaz de Gestionar Reportes	2h	Alta	N/R	WEB
SP3-22	Team Developer	Ugarteche Ancieta Jose Victor Manuel	Implementación de Gestionar Reportes	3h	Alta	N/R	WEB
SP3-23	Team Developer	Ugarteche Ancieta Jose Victor Manuel	Realizar pruebas necesarias de Gestionar Reportes	4h	Alta	N/R	WEB
SP3-24	Team Developer	Ugarteche Ancieta Jose Victor Manuel	Elaborar historia de usuario de Gestionar Reportes	1h	Media	N/R	WEB
SP3-25	Team Developer	Ugarteche Ancieta Jose Victor Manuel	Diseño de la interfaz de Generación Automática de Facturas Electrónicas	2h	Alta	N/R	WEB/MOVIL
SP3-26	Team Developer	Ugarteche Ancieta Jose Victor Manuel	Implementación de Generación Automática de Facturas Electrónicas	3h	Alta	N/R	WEB/MOVIL

SP3-27	Team Developer	Ugarteche Ancieta Jose Victor Manuel	Realizar pruebas necesarias de Generación Automática de Facturas Electrónicas	4h	Alta	N/R	WEB/MOVIL
SP3-28	Team Developer	Ugarteche Ancieta Jose Victor Manuel	Elaborar historia de usuario de Generación Automática de Facturas Electrónicas	1h	Media	N/R	WEB/MOVIL
SP3-29	Team Developer	Quispe Callisaya Andres Leonardo	Diseño de la interfaz de Gestionar Envío	2h	Alta	N/R	WEB/MOVIL
SP3-30	Team Developer	Quispe Callisaya Andres Leonardo	Implementación de Gestionar Envío	3h	Alta	N/R	WEB/MOVIL
SP3-31	Team Developer	Quispe Callisaya Andres Leonardo	Realizar pruebas necesarias de Gestionar Envío	4h	Alta	N/R	WEB/MOVIL
SP3-32	Team Developer	Quispe Callisaya Andres Leonardo	Elaborar historia de usuario de Gestionar Envío	1h	Media	N/R	WEB/MOVIL
SP3-33	Team Developer	Gedatge Cayhuara Cristian Gabriel	Diseño de la interfaz de Gestionar Cambio	2h	Alta	N/R	WEB/MOVIL
SP3-34	Team Developer	Gedatge Cayhuara Cristian Gabriel	Implementación de Gestionar Cambio	3h	Alta	N/R	WEB/MOVIL

SP3-35	Team Developer	Gedatge Cayhuara Cristian Gabriel	Realizar pruebas necesarias de Gestionar Cambio	4h	Alta	N/R	WEB/MOVIL
SP3-36	Team Developer	Gedatge Cayhuara Cristian Gabriel	Elaborar historia de usuario de Gestionar Cambio	1h	Media	N/R	WEB/MOVIL
Sprint 4 – (SP4-01)							
ID	Rol	Encargado	Funcionalidad	Tiempo	Prioridad	Estado	Plataforma
SP4-01	Product Owner	Choque Calle Jorge	Diseño de la interfaz de Gestionar Reseñas	2h	Alta	N/R	WEB/MOVIL
SP4-02	Product Owner	Choque Calle Jorge	Implementación de Gestionar Reseñas	3h	Alta	N/R	WEB/MOVIL
SP4-03	Product Owner	Choque Calle Jorge	Realizar pruebas necesarias de Gestionar Reseñas	4h	Alta	N/R	WEB/MOVIL
SP4-04	Product Owner	Choque Calle Jorge	Elaborar historia de usuario de Gestionar Reseñas	1h	Media	N/R	WEB/MOVIL
SP4-05	Scrum Master	Gedatge Cayhuara Cristian Gabriel	Diseño de la interfaz de Predicción de Productos con ML	2h	Alta	N/R	WEB/MOVIL
SP4-06	Scrum Master	Gedatge Cayhuara Cristian Gabriel	Implementación de Predicción de Productos con ML	3h	Alta	N/R	WEB/MOVIL
SP4-07	Scrum Master	Gedatge Cayhuara	Realizar pruebas necesarias de	4h	Alta	N/R	WEB/MOVIL

		Cristian Gabriel	Predicción de Productos con ML				
SP4-08	Scrum Master	Gedatge Cayhuara Cristian Gabriel	Elaborar historia de usuario de Predicción de Productos con ML	1h	Media	N/R	WEB/MOVIL
SP4-09	Team Developer	Mamani Meza Beimar	Diseño de la interfaz de Búsqueda de Productos por Comandos de Voz (Móvil)	2h	Alta	N/R	MOVIL
SP4-10	Team Developer	Mamani Meza Beimar	Implementación de Búsqueda de Productos por Comandos de Voz (Móvil)	3h	Alta	N/R	MOVIL
SP4-11	Team Developer	Mamani Meza Beimar	Realizar pruebas necesarias de Búsqueda de Productos por Comandos de Voz (Móvil)	4h	Alta	N/R	MOVIL
SP4-12	Team Developer	Mamani Meza Beimar	Elaborar historia de usuario de Búsqueda de Productos por Comandos de Voz (Móvil)	1h	Media	N/R	MOVIL
SP4-13	Team Developer	Mansilla Rodriguez Carlos Alberto	Diseño de la interfaz de Agregar Productos por Comandos de Voz (Móvil)	2h	Alta	N/R	MOVIL
SP4-14	Team Developer	Mansilla Rodriguez Carlos Alberto	Implementación de Agregar Productos	3h	Alta	N/R	MOVIL

			por Comandos de Voz (Móvil)				
SP4-15	Team Developer	Mansilla Rodriguez Carlos Alberto	Realizar pruebas necesarias de Agregar Productos por Comandos de Voz (Móvil)	4h	Alta	N/R	MOVIL
SP4-16	Team Developer	Mansilla Rodriguez Carlos Alberto	Elaborar historia de usuario de Agregar Productos por Comandos de Voz (Móvil)	1h	Media	N/R	MOVIL
SP4-17	Team Developer	Quispe Callisaya Andres Leonardo	Diseño de la interfaz de Gestionar Notificaciones (Móvil)	2h	Alta	N/R	MOVIL
SP4-18	Team Developer	Quispe Callisaya Andres Leonardo	Implementación de Gestionar Notificaciones (Móvil)	3h	Alta	N/R	MOVIL
SP4-19	Team Developer	Quispe Callisaya Andres Leonardo	Realizar pruebas necesarias de Gestionar Notificaciones (Móvil)	4h	Alta	N/R	MOVIL
SP4-20	Team Developer	Quispe Callisaya Andres Leonardo	Elaborar historia de usuario de Gestionar Notificaciones (Móvil)	1h	Media	N/R	MOVIL
SP4-21	Team Developer	Ugarteche Ancieta Jose Victor Manuel	Diseño de la interfaz de Gestionar Filtros de Categoría de Productos	2h	Alta	N/R	WEB/MOVIL

SP4-22	Team Developer	Ugarteche Ancieta Jose Victor Manuel	Implementación de Gestionar Filtros de Categoría de Productos	3h	Alta	N/R	WEB/MOVIL
SP4-23	Team Developer	Ugarteche Ancieta Jose Victor Manuel	Realizar pruebas necesarias de Gestionar Filtros de Categoría de Productos	4h	Alta	N/R	WEB/MOVIL
SP4-24	Team Developer	Ugarteche Ancieta Jose Victor Manuel	Elaborar historia de usuario de Gestionar Filtros de Categoría de Productos	1h	Media	N/R	WEB/MOVIL

3.6 Requisitos Funcionales (Elaborar tabla App web y movil)

RFNro.	Funcionalidad	Web	Movil
RF1	Registro de usuarios con datos personales (nombre, email, teléfono, contraseña, dirección).	WEB	MOVIL
RF2	Inicio de sesión con email/usuario y contraseña.	WEB	MOVIL
RF3	: Recuperación y cambio de contraseña mediante correo electrónico o código SMS.	WEB	MOVIL
RF4	Edición de perfil (datos personales, foto de perfil, direcciones de envío).	WEB	MOVIL
RF5	Gestión de roles (cliente, empleado, administrador).	WEB	
RF6	Visualizar listado de productos por categorías (ej. smartphones, laptops, electrodomésticos)	WEB	MOVIL
RF7	Búsqueda de productos por nombre.		MOVIL

RF8	Filtrado por precio, marca, categoría, disponibilidad.	WEB	MOVIL
RF9	Visualizar detalle del producto (imágenes, descripción, precio, stock).	WEB	MOVIL
RF10	Mostrar promociones, descuentos y productos destacados.	WEB	MOVIL
RF11	Añadir productos al carrito desde el catálogo.	WEB	MOVIL
RF12	Modificar cantidades o eliminar productos del carrito.	WEB	MOVIL
RF13	Guardar carrito entre sesiones.	WEB	
RF14	Calcular automáticamente subtotal.	WEB	MOVIL
RF15	Seleccionar dirección de envío.		MOVIL
RF16	Seleccionar método de pago (tarjeta, QR, transferencia).	WEB	MOVIL
RF17	Enviar confirmación de compra al correo del cliente.	WEB	MOVIL
RF18	Mostrar reseñas en la página de detalle del producto.	WEB	MOVIL
RF19	Gestión de usuarios (crear, editar, eliminar, asignar roles).	WEB	
RF20	Gestión de productos (CRUD con imágenes, stock, precios, categorías).	WEB	
RF21	Gestión de promociones y cupones de descuento.	WEB	
RF22	Reportes de ventas, clientes y productos más vendidos.	WEB	
RF23	Integración con pasarelas de pago.		MOVIL

3.7 Requisitos no funcionales

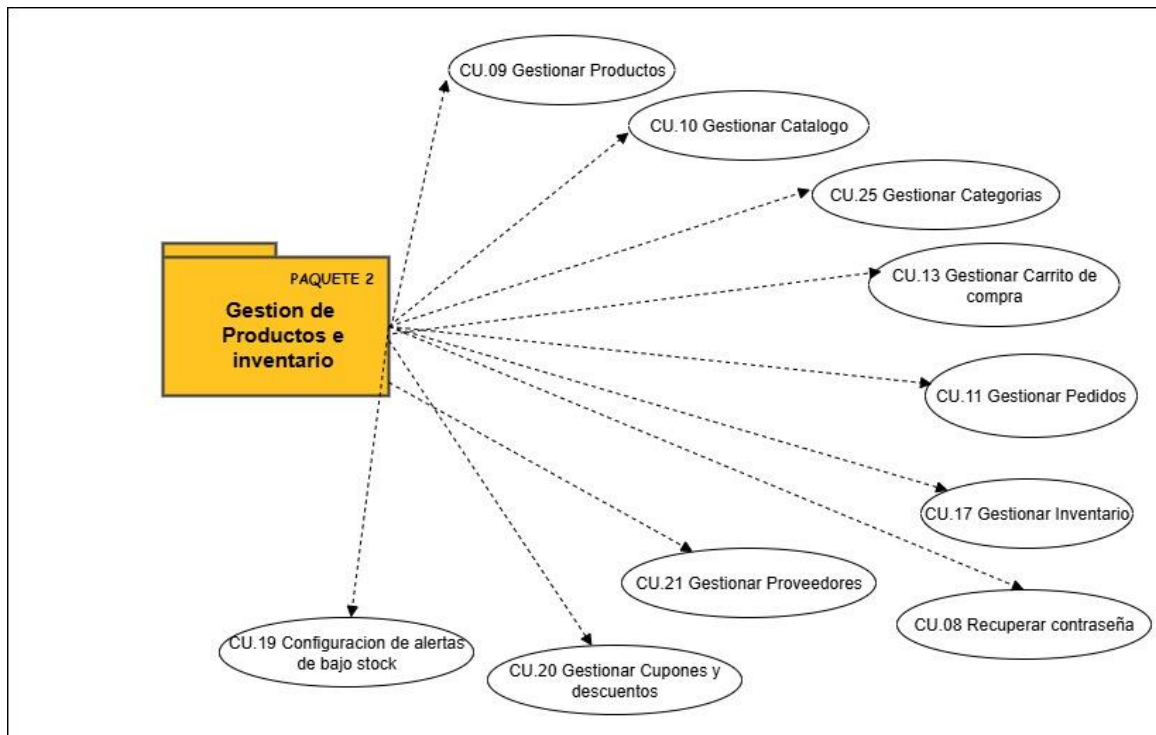
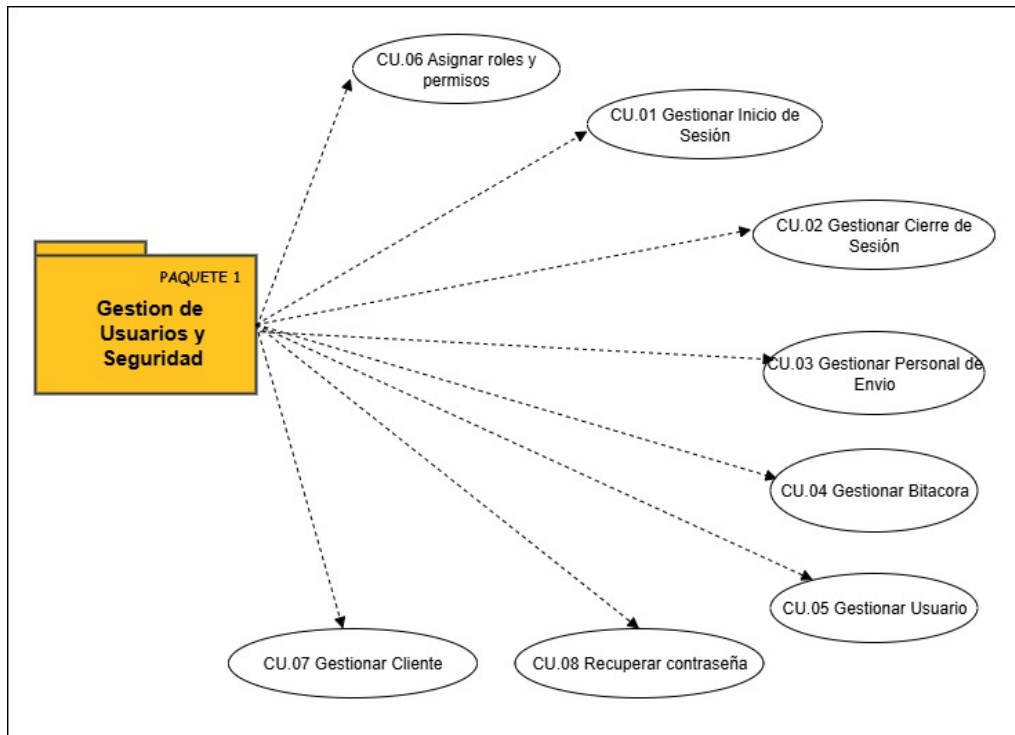
Nro.	Funcionalidad	Descripción	Plataforma
RNF1	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse encriptadas (bcrypt u otro algoritmo seguro).	Web/Móvil
RNF2	Rendimiento	La interfaz debe ser intuitiva, responsive y accesible (adaptada a móviles, tablets y PCs)..	Web/Móvil
RNF3	Usabilidad	La app móvil debe cumplir las guías de diseño Material Design (Android) y Human Interface (iOS).	Web/Móvil
RNF4	Disponibilidad	La aplicación web debe funcionar en los navegadores más usados (Chrome, Edge, Firefox, Safari).	Web/Móvil
RNF5	Escalabilidad	La app móvil debe ser compatible con Android 10+ y iOS 14+.	Web/Móvil
RNF6	Mantenibilidad	Cumplir con normativas locales de comercio electrónico y facturación.	Web/Móvil
RNF7	Compatibilidad	Cumplir con protección de datos personales de los usuarios	Web/Móvil

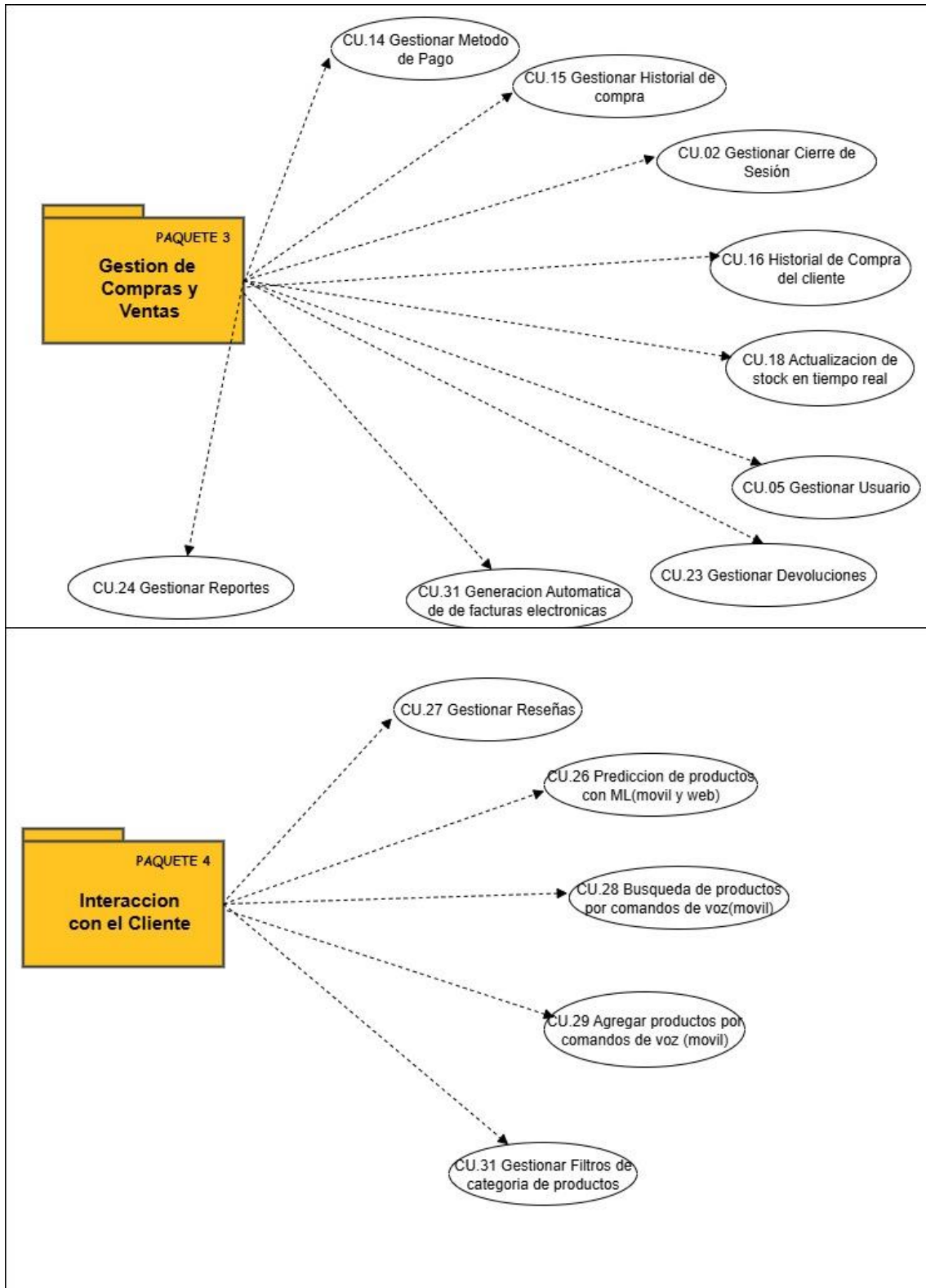
3.8 Lista de casos de uso (web y móvil)

Nro. Casos de Uso	Funcionalidd	Web	Movil
CU1	Gestionar Inicio de sesión	Web	Móvil
CU2	Gestionar cierre de sesión	Web	Móvil
CU3	Gestionar personal	Web	Móvil
Cu4	Gestionar bitácora	Web	Móvil
Cu5	Gestionar usuario	Web	
Cu6	Asignar roles y permisos	Web	Móvil
Cu7	Gestionar cliente	Web	
Cu8	Recuperar contraseña	Web	Móvil
Cu9	Gestionar producto	Web	
CU10	Gestionar catalogo	Web	
CU11	Gestionar pedidos	Web	Móvil
CU12	Gestionar envió	Web	Móvil
CU13	Gestionar carrito de compra	Web	Móvil
CU14	Gestionar método de pago	Web	Móvil

CU15	Gestionar historial de compra	Web	
CU16	Historial de compra del cliente	Web	Móvil
CU17	Gestionar inventario	Web	
CU18	Actualización de stock en tiempo real	Web	
CU19	Configuración de alertas de bajo stock	Web	
CU20	Gestionar cupones y descuentos	Web	
CU21	Gestionar proveedores	Web	
CU22	Gestionar cambios	Web	Móvil
CU23	Gestionar devoluciones	Web	Móvil
CU24	Gestionar reportes	Web	
CU25	Gestionar categorías	Web	
CU26	Predicción de productos con ML	Web	Móvil
CU27	Gestionar reseñas	Web	Móvil
CU28	Búsqueda productos por comandos de voz		Móvil
CU29	Agregar productos por comando de voz		Móvil
CU30	Generación automática de facturas electrónica	Web	móvil
CU31	Gestionar filtros de categorías de productos	Web	Móvil

3.9 Paquetes y casos de Uso





3.10 Planificación Sprint (Diagrama de Gantt)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

12. BIBLIOGRAFIA

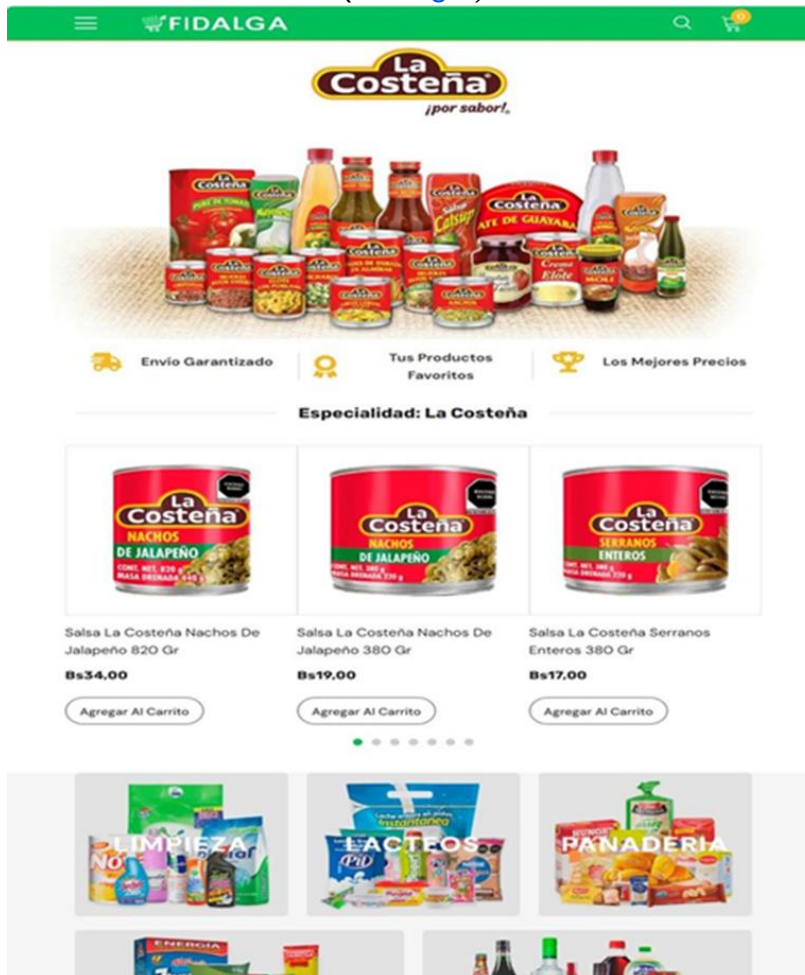
- Scrum
(<https://www.atlassian.com/es/agile/scrum>)
- Modelo C4
(<https://medium.com/@javiervivanco/el-modelo-c4-de-documentaci%C3%B3n-para-la-arquitectura-de-software-424704528390>)
- React.
(<https://react.dev/learn>)
- Postgres
([PostgreSQL: Documentation](https://www.postgresql.org/docs/))
- Git
(<https://git-scm.com/doc>)

13. ANEXOS

Documentación impresa/digital complementaria (de casos de estudio)

Casos de Estudio 1

CASO DE ESTUDIO 1 ([Fidalga](#))



Objetivo general:

Plataforma web para la gestión de ventas, permitiendo a los clientes explorar productos, realizar compras, gestionar pagos y hacer seguimiento de pedidos. Además, incluye herramientas administrativas para la gestión de catálogo, inventario, usuarios y reportes, así como funcionalidades de atención al cliente y marketing digital.

Gestionar Catálogo de Productos

· Funcionalidades:

- Gestionar categorías y subcategorías de productos.
- Gestionar la búsqueda y filtrado de productos.
- Gestionar detalles de cada producto (precio, imágenes, stock).

Casos de Uso:

- Gestionar Visualización de Productos: Explorar el catálogo mediante categorías y filtros.
- Gestionar Detalle de Producto: Consultar información ampliada del producto.

Gestionar Carrito de Compras

Funcionalidades:

- Gestionar la adición y eliminación de productos en el carrito.
- Gestionar la actualización de cantidades y variaciones de productos.
- Gestionar el cálculo de precios totales antes de la compra.

Casos de Uso:

- Gestionar Productos en el Carrito: Agregar, modificar y eliminar productos.
- Gestionar Resumen de Compra: Mostrar desglose de precios y aplicar descuentos.

Gestionar Proceso de Pago (Checkout)

Funcionalidades:

- Gestionar la selección de dirección de envío.
- Gestionar métodos de pago (tarjeta, transferencia, etc.).
- Gestionar la validación y confirmación de pedidos.

Casos de Uso:

- Gestionar Confirmación de Pedido: Procesar la compra y enviar confirmación al usuario.
- Gestionar Métodos de Pago: Asegurar integración con plataformas de pago.
- Gestionar Facturación y Comprobantes: Generar facturas electrónicas.

Gestionar Pedidos y Envíos ·

Funcionalidades:

- Gestionar el estado del pedido desde su confirmación hasta la entrega.
- Gestionar el historial de pedidos de los clientes.
- Gestionar notificaciones de actualizaciones de pedidos.

• **Casos de Uso:**

- Gestionar Estado del Pedido: Permitir a los usuarios hacer seguimiento.
- Gestionar Historial de Pedidos: Listar órdenes pasadas con detalles.
- Gestionar Notificaciones: Enviar alertas por cambios en el estado de lpedido.

5. Gestionar Contenido y Publicidad ·

Funcionalidades:

- o Gestionar blogs y artículos de interés.
- o Gestionar banners promocionales y descuentos.
- o Gestionar páginas informativas (preguntas frecuentes, políticas, etc.).

• **Casos de Uso:**

- o Gestionar Publicaciones y Noticias: Crear y actualizar contenido relevante.
- o Gestionar Promociones: Mostrar descuentos y campañas activas.

6. Gestionar Administración del Sistema ·

Funcionalidades:

- o Gestionar productos, precios y stock desde un panel administrativo.
- o Gestionar usuarios y roles del sistema.
- o Gestionar estadísticas y reportes de ventas.

• Casos de Uso:

- o Gestionar Inventario: Controlar disponibilidad de productos.
- o Gestionar Administración de Usuarios: Asignar roles y permisos.
- o Gestionar Reportes y Análisis: Obtener métricas de rendimiento y ventas.

· Gestionar Atención al Cliente ·

Funcionalidades:

- Gestionar formularios de contacto y consultas.
- Gestionar sistema de tickets para reclamos o soporte.
 - Gestionar chat en vivo para asistencia en tiempo real mediante una plataforma de terceros (Facebook).

• Casos de Uso:

- o Gestionar Soporte al Cliente: Responder consultas y solucionar incidencias.
- o Gestionar Reclamaciones: Resolver problemas con pedidos o productos.

Gestionar Integraciones Externas ·

Funcionalidades:

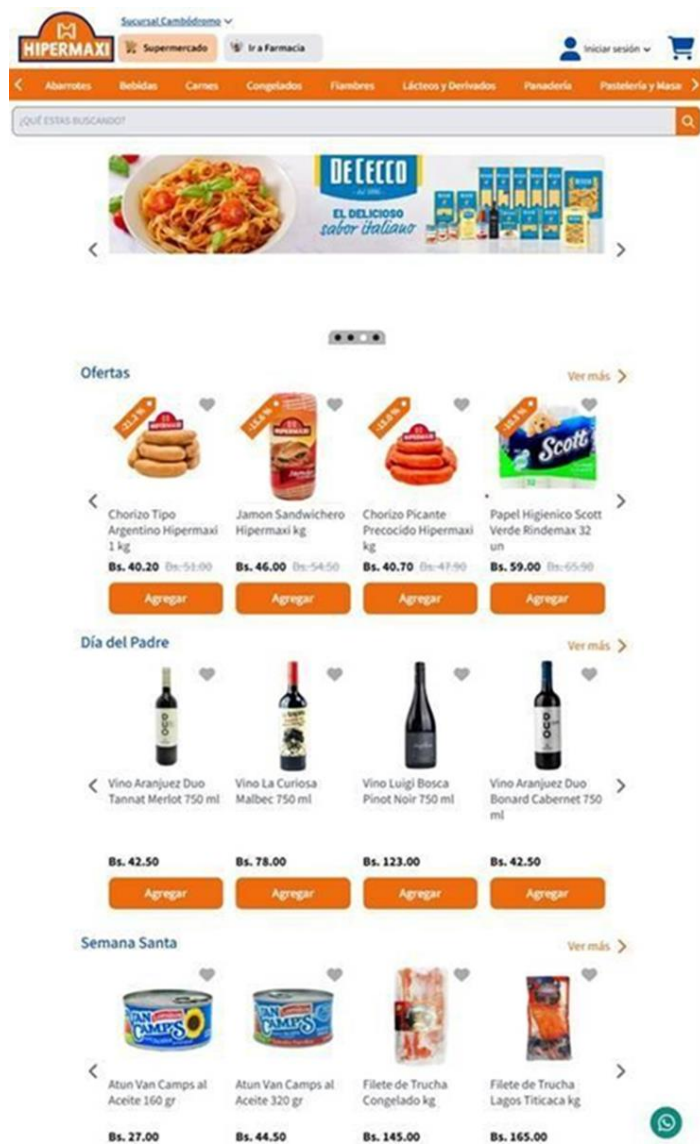
- o Gestionar conexión con pasarelas de pago.
- o Gestionar integración con servicios de logística.
- o Gestionar herramientas de marketing y CRM.

- **Casos de Uso:**

- o Gestionar Métodos de Pago: Integrar con Stripe, PayPal, etc.
- o Gestionar Logística de Envíos: Sincronizar con transportistas para seguimiento.

Gestionar Estrategias de Marketing: Conectar con herramientas como Mailchimp.

Caso de Estudio 2 ([Hipermaxi](#))



Objetivo general:

Sistema web que optimice la gestión de productos, pedidos, clientes y pagos, garantizando una experiencia de compra fluida y segura. El sistema permitirá un control eficiente del inventario, la emisión automatizada de facturas, el seguimiento en tiempo real de entregas y la personalización de promociones

Gestionar Catálogo de Productos

Funcionalidades:

- Gestionar categorías y subcategorías de productos.
- Gestionar la búsqueda y filtrado de productos por marca, precio, disponibilidad y tipo.
- Gestionar la visualización de productos con detalles (precio, imágenes, descripción, stock).
- Gestionar la sincronización de inventario con el sistema de stock en tiempo real.

Casos de Uso:

- Gestionar Visualización de Productos: Los clientes exploran el catálogo mediante filtros y categorías.
- Gestionar Detalle de Producto: Se muestra la información ampliada de un producto seleccionado.

Gestionar Carrito de Compras

Funcionalidades:

- Gestionar la adición y eliminación de productos en el carrito.
- Gestionar la actualización de cantidades y variaciones de productos.
- Gestionar el cálculo dinámico de precios con impuestos y descuentos aplicados.
- Gestionar el almacenamiento temporal del carrito para clientes registrados.

Casos de Uso:

- Gestionar Productos en el Carrito: Agregar, modificar y eliminar productos antes de la compra.
- Gestionar Resumen de Compra: Mostrar desglose de precios y aplicar promociones activas.

Gestionar Ventas y Facturación

Funcionalidades:

- Gestionar la validación de compras y procesamiento de pagos en línea.
- Gestionar la generación de facturas electrónicas en conformidad con la normativa fiscal.
- Gestionar la integración con plataformas de pago (tarjeta, QR, transferencia).
- Gestionar el historial de compras del cliente con acceso a facturas previas.

Casos de Uso:

- Gestionar Proceso de Compra: Validar datos del pedido y ejecutar el pago.
- Gestionar Generación de Factura: Emitir factura electrónica y enviarla por correo.

Gestionar Clientes y Fidelización

Funcionalidades:

- Gestionar el registro y autenticación de clientes.
- Gestionar programas de fidelización con acumulación de puntos y descuentos personalizados.
- Gestionar el historial de compras y preferencias del usuario.
- Gestionar el envío de notificaciones sobre promociones y ofertas.

Casos de Uso:

- Gestionar Registro de Cliente: Permitir la creación de una cuenta con perfil personalizado.
- Gestionar Fidelización y Descuentos: Aplicar beneficios según compras previas.

Gestionar Pedidos y Logística

Funcionalidades:

- Gestionar la recepción y procesamiento de pedidos en línea.
- Gestionar la coordinación de entregas a domicilio o retiro en tienda.
- Gestionar el seguimiento de pedidos en tiempo real con geolocalización.
- Gestionar notificaciones automáticas sobre el estado de entrega.

Casos de Uso:

0

- Gestión de Entregas: Coordinar y optimizar la distribución de productos.

Gestionar Proveedores y Abastecimiento Funcionalidades:

- Gestionar la administración de proveedores y contratos comerciales.
- Gestionar la generación de órdenes de compra automatizadas según niveles de stock.
- Gestionar el control y seguimiento de la recepción de productos.
- Gestionar reportes de compras y análisis de proveedores.

Casos de Uso:

- Gestionar Productos en el Carrito: Agregar, modificar y eliminar productos antes de la compra.

- Gestionar Resumen de Compra: Mostrar desglose de precios y aplicar promociones activas.

Gestionar Ventas y Facturación

Funcionalidades:

- Gestionar la validación de compras y procesamiento de pagos en línea.
- Gestionar la generación de facturas electrónicas en conformidad con la normativa fiscal.
- Gestionar la integración con plataformas de pago (tarjeta, QR, transferencia).
- Gestionar el historial de compras del cliente con acceso a facturas previas.

Casos de Uso:

- Gestionar Proceso de Compra: Validar datos del pedido y ejecutar el pago.
- Gestionar Generación de Factura: Emitir factura electrónica y enviarla por correo.

Gestionar Clientes y Fidelización

Funcionalidades:

- Gestionar el registro y autenticación de clientes.
- Gestionar programas de fidelización con acumulación de puntos y descuentos personalizados.
- Gestionar el historial de compras y preferencias del usuario.
- Gestionar el envío de notificaciones sobre promociones y ofertas.

Casos de Uso:

- Gestionar Registro de Cliente: Permitir la creación de una cuenta con perfil personalizado.

- Gestionar Fidelización y Descuentos: Aplicar beneficios según compras previas.

Gestionar Pedidos y Logística

Funcionalidades:

- Gestionar la recepción y procesamiento de pedidos en línea.
- Gestionar la coordinación de entregas a domicilio o retiro en tienda.
- Gestionar el seguimiento de pedidos en tiempo real con geolocalización.
- Gestionar notificaciones automáticas sobre el estado de entrega.

Casos de Uso:

- Gestión de Entregas: Coordinar y optimizar la distribución de productos.

Gestionar Proveedores y Abastecimiento

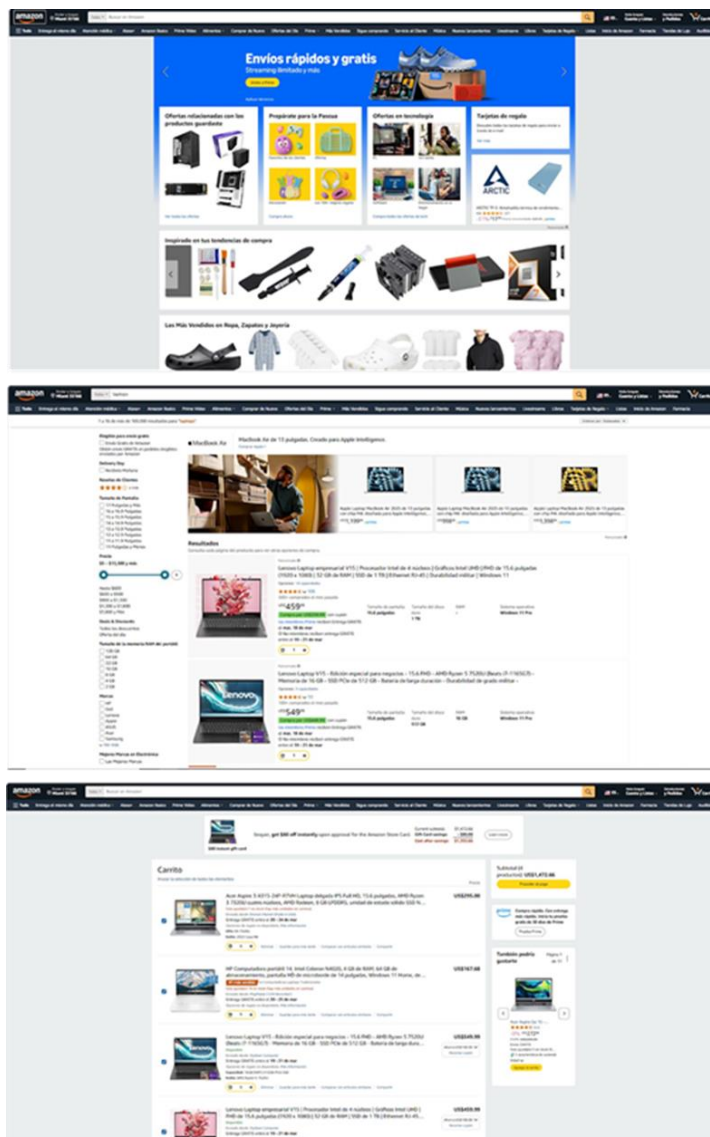
Funcionalidades:

- Gestionar la administración de proveedores y contratos comerciales.
- Gestionar la generación de órdenes de compra automatizadas según niveles de stock.
- Gestionar el control y seguimiento de la recepción de productos.
- Gestionar reportes de compras y análisis de proveedores.

Casos de Uso:

- Gestionar Control de Stock y Re-abastecimiento: Emitir alertas de inventario bajo y generar órdenes de compra.
- Gestionar Recepción de Productos: Verificar cantidad y calidad de mercancía recibida.

CASO DE ESTUDIO 3 ([Amazon](#))



Objetivo general:

Desarrollar un sistema ERP integral que optimice la gestión de productos, ventas, inventario, proveedores, clientes y logística, mejorando la eficiencia operativa, la experiencia del cliente y la

toma de decisiones estratégicas, asegurando la automatización de procesos clave y el cumplimiento normativo en un entorno dinámico y competitivo.

Gestionar Catálogo de Productos

Funcionalidades:

- Gestionar categorías y subcategorías de productos.
- Gestionar la búsqueda y filtrado de productos por marca, precio, disponibilidad y tipo.
- Gestionar la visualización de productos con detalles (precio, imágenes, descripción, stock).
- Gestionar la sincronización de inventario con el sistema de stock en tiempo real.
- Gestionar la visualización de los productos en oferta.
- Gestionar la visualización y agrupación de productos de acuerdo a la preferencia del usuario.

Casos de Uso:

- Gestionar Visualización de Productos: Los clientes exploran el catálogo mediante filtros, categorías y sugerencias ofrecidas por la tienda.
- Gestionar Detalle de Producto: Se muestra la información ampliada de un producto seleccionado.

Gestionar Carrito de Compras

Funcionalidades:

- Gestionar la adición y eliminación de productos en el carrito.
- Gestionar la actualización de cantidades y variaciones de productos.
- Gestionar el cálculo dinámico de precios con impuestos y descuentos aplicados.
- Gestionar el almacenamiento temporal del carrito para clientes registrados.

Casos de Uso:

- Gestionar Productos en el Carrito: Agregar, modificar y eliminar productos antes de la compra.
- Gestionar Resumen de Compra: Mostrar desglose de precios, aplicar promociones activas y códigos de descuentos.

Gestionar Ventas y Facturación

Funcionalidades:

- Gestionar la validación de compras y procesamiento de pagos en línea.
- Gestionar la generación de facturas electrónicas en conformidad con la normativa fiscal.
- Gestionar la integración con plataformas de pago .
- Gestionar el historial de compras del cliente con acceso a facturas previas.
- Gestionar la cancelación de una compra.

Casos de Uso:

- Gestionar Proceso de Compra: Validar datos del pedido y efectuar el pago.
- Gestionar Generación de Factura: Emitir factura electrónica y enviarla por correo.

Gestionar Clientes y Fidelización

Funcionalidades:

- Gestionar el registro y autenticación de clientes.
- Gestionar programas de suscripción premium con acumulación de puntos y descuentos personalizados.
- Gestionar el historial de compras y preferencias del usuario.
- Gestionar el envío de notificaciones sobre promociones y ofertas.

Casos de Uso:

- Gestionar Registro de Cliente: Permitir la creación de una cuenta con perfil personalizado.
- Gestionar Fidelización y Descuentos: Aplicar beneficios según compras previas.

Gestionar Pedidos y Logística

Funcionalidades:

- Gestionar la recepción y procesamiento de pedidos en línea.
- Gestionar las direcciones de entregas a domicilio.
- Gestionar el seguimiento de pedidos.
- Gestionar notificaciones automáticas sobre el estado de entrega.

Casos de Uso:

- Gestión de Entregas: Coordinar y optimizar la distribución de productos.

Gestionar Proveedores y Abastecimiento

Funcionalidades:

- Gestionar la administración de proveedores y contratos comerciales.
- Gestionar la generación de órdenes de compra automatizadas según niveles de stock.
- Gestionar el control y seguimiento de la recepción de productos.
- Gestionar reportes de compras y análisis de proveedores.
- Gestionar las cantidades disponibles de cada producto y notificar cuando sea necesaria su reposición.

Casos de Uso:

- Gestionar Control de Stock y Re-abastecimiento: Emitir alertas de inventario bajo y generar órdenes de compra.
- Gestionar Recepción de Productos: Verificar cantidad y calidad de mercancía recibida.

Gestionar Tiendas Afiliadas

Funcionalidades:

- Gestionar el registro de nuevas tiendas afiliadas.
- Gestionar los productos disponibles por tienda afiliada.

Casos de Uso:

- Gestionar la administración de tiendas afiliadas: Realizar el registro y administración de los productos de las tiendas afiliadas.